



中国电信 LTE 无线网络 指标体系 (修订)

中国电信集团公司
二零一八年十月

编写说明：

为建立统一、客观的 LTE 无线网络质量评估体系，满足 LTE 无线网络的运营维护工作需要，集团公司网络运行维护部组织编写了《中国电信 LTE 无线网络指标体系（试行）》，明确了日常运维中应重点关注的 LTE 无线网络指标、公式、统计方式等。

本文档的指标根据现阶段移动网络的发展现状制定，涵盖了 LTE 无线网络的资源负荷、呼叫接入、呼叫保持、移动性管理、数据流量、业务完整、设备可用、空口性能、VoLTE 业务、NB-IoT 业务共十大类 330 项指标。各省应结合现网实际情况，在运维工作充分运用、验证以及推广。

随着业务发展、技术演进和运营维护工作的需要，集团后续将根据各省的经验和建议，及时修订相关指标要求，更新指标体系版本。

目录

1 报表 1（资源负荷类指标）	11
1.1 基站数量.....	11
1.2 小区数量.....	11
1.3 基站 CPU 平均负荷.....	11
1.4 基站 CPU 峰值负荷.....	12
1.5 上行业务信息 PRB 资源占用率.....	12
1.6 上行业务信息 PRB 资源占用率区间分布	13
1.7 上行控制信息 PRB 资源占用率.....	13
1.8 下行业务信息 PRB 资源占用率.....	13
1.9 下行业务信息 PRB 资源占用率区间分布	14
1.10 下行控制信息 PRB 资源占用率.....	14
1.11 上行 PRB 平均占用率.....	15
1.12 下行 PRB 平均占用率.....	15
1.13 PDCCH 信道 CCE 占用率.....	16
1.14 PRACH 信道占用率.....	16
1.15 非竞争 Preamble 占用率.....	17
1.16 寻呼信道占用率.....	17
1.17 最大 RRC 连接用户数.....	18
1.18 平均 RRC 连接用户数.....	18
1.19 上行平均激活用户数.....	18
1.20 下行平均激活用户数.....	19
1.21 平均激活用户数.....	19
1.22 最大激活用户数.....	20
1.23 平均 CA 能力用户数.....	20
1.24 最大 CA 能力用户数.....	21
1.25 PCell 小区下行 CA 平均激活 UE 数.....	21
1.26 PCell 小区下行 CA 最大激活 UE 数.....	21
1.27 Pcell 分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数	21
1.28 SCell 分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数	22
1.29 上行 CoMP 状态的平均用户数.....	22
1.30 上行 CoMP 状态的最大用户数.....	22
1.31 上行 CoMP 平均调度的 PRB 数.....	23
1.32 小区自忙时上行 PRB 负荷.....	23
1.33 小区自忙时下行 PRB 负荷.....	23
1.34 小区自忙时全网上行 PRB 负荷.....	23
1.35 小区自忙时全网下行 PRB 负荷.....	24
1.36 下行频谱效率.....	25
1.37 上行频谱效率.....	25
1.38 小区自忙时下行流量负荷比.....	26
1.39 小区自忙时上行流量负荷比.....	26
1.40 小区自忙时理想用户负荷比.....	27
1.41 小区自忙时全网下行流量负荷比.....	27

1.42 小区自忙时全网上行流量负荷比.....	28
1.43 小区自忙时全网理想用户负荷比.....	29
1.44 PRB 负荷超忙小区数.....	30
1.45 流量负荷超忙小区数.....	30
1.46 理想用户负荷超忙小区数.....	31
1.47 连接用户超忙小区数.....	31
1.48 超忙小区数.....	31
1.49 超忙基站数.....	32
1.50 超闲小区数.....	32
2 报表 2（呼叫接入类指标）.....	34
2.1 UE 发起的 RRC 连接建立请求次数.....	34
2.2 UE 发起的 RRC 连接建立成功次数.....	34
2.3 UE 发起的 RRC 连接建立成功率.....	34
2.4 网络发起的 RRC 连接建立请求次数.....	34
2.5 网络发起的 RRC 连接建立成功次数.....	35
2.6 网络发起的 RRC 连接建立成功率.....	35
2.7 RRC 连接建立成功率.....	35
2.8 RRC 连接建立失败次数（UE 无应答）.....	36
2.9 RRC 连接建立失败次数（小区拒绝）.....	36
2.10 RRC 连接建立失败次数（其他原因）.....	36
2.11 S1 信令连接建立尝试次数.....	37
2.12 S1 信令连接建立成功次数.....	37
2.13 S1 信令连接建立成功率.....	37
2.14 初始 E-RAB 建立请求次数.....	37
2.15 初始 E-RAB 建立成功次数.....	38
2.16 初始 E-RAB 建立成功率.....	38
2.17 附加 E-RAB 建立请求次数.....	38
2.18 附加 E-RAB 建立成功次数.....	38
2.19 附加 E-RAB 建立成功率.....	39
2.20 E-RAB 建立成功率.....	39
2.21 无线初始连接成功率.....	39
2.22 无线连接成功率.....	39
2.23 寻呼次数.....	40
2.24 寻呼丢弃次数.....	40
2.25 寻呼拥塞率.....	40
2.26 E-RAB 建立失败次数（UE 无响应）.....	40
2.27 E-RAB 建立失败次数（核心网问题）.....	41
2.28 E-RAB 建立失败次数（传输层问题）.....	41
2.29 E-RAB 建立失败次数（无线层问题）.....	41
2.30 E-RAB 建立失败次数（无线资源不足）.....	42
2.31 E-RAB 建立失败次数（安全模式错误）.....	42
2.32 E-RAB 建立失败次数（其他原因）.....	42
2.33 下行激活 SCell 尝试次数.....	43
2.34 下行激活 SCell 成功次数.....	43

2.35 下行激活 SCell 成功率.....	43
3 报表 3（呼叫保持类指标）	44
3.1 UE 上下文异常释放次数.....	44
3.2 UE 上下文正常释放次数.....	44
3.3 UE 上下文掉线率.....	44
3.4 E-RAB 异常释放次数.....	45
3.5 E-RAB 正常释放次数.....	45
3.6 E-RAB 掉线率.....	46
3.7 小区上行 DRB 数据调度时长.....	46
3.8 小区下行 DRB 数据调度时长.....	46
3.9 小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长.....	47
3.10 小区 PDCP 层下行发送数据业务总时长.....	47
3.11 上行突发数据尾时长.....	47
3.12 下行突发数据尾时长.....	48
3.13 E-RAB 时长掉线比.....	48
3.14 平均 E-RAB 数.....	48
3.15 小区自忙时 E-RAB 承载总数.....	48
3.16 RRC 连接用户平均 E-RAB 数.....	49
3.17 E-RAB 异常释放次数（核心网问题）	49
3.18 E-RAB 异常释放次数（传输层问题）	49
3.19 E-RAB 异常释放次数（网络拥塞）	50
3.20 E-RAB 异常释放次数（无线层问题）	50
3.21 E-RAB 异常释放次数（切换失败）	51
3.22 E-RAB 数据传输时长.....	51
3.23 PCell 小区 CA 激活用户 PDCP 层下行发送数据业务总时长.....	51
3.24 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 异常释放次数.....	52
3.25 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 正常释放次数.....	52
3.26 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 掉线率.....	53
3.27 RRC 连接重建请求次数.....	53
3.28 RRC 连接重建成功次数.....	53
3.29 RRC 连接重建成功率.....	54
3.30 RRC 连接重建比例.....	54
3.31 RRC 重建请求次数（切换失败）	54
3.32 RRC 重建请求次数（重配置失败）	54
3.33 RRC 重建请求次数（其它）	55
3.34 LTE 坏小区数.....	55
4 报表 4（移动性管理类指标）	56
4.1 站内切换请求次数.....	56
4.2 站内切换成功次数.....	56
4.3 站内切换成功率.....	56
4.4 X2 接口切换请求次数.....	56
4.5 X2 接口切换成功次数.....	57
4.6 X2 接口切换成功率.....	57
4.7 S1 接口切换请求次数.....	57

4.8 S1 接口切换成功次数.....	58
4.9 S1 接口切换成功率.....	58
4.10 站间切换成功率.....	58
4.11 系统内切换成功率.....	58
4.12 同频切换请求次数.....	59
4.13 同频切换成功次数.....	59
4.14 同频切换成功率.....	60
4.15 异频切换请求次数.....	60
4.16 异频切换成功次数.....	60
4.17 异频切换成功率.....	61
4.18 站内 FDD/TDD 间切换请求次数.....	61
4.19 站内 FDD/TDD 间切换成功次数.....	61
4.20 站内 FDD/TDD 间切换成功率.....	62
4.21 X2 接口 FDD/TDD 间切换请求次数.....	62
4.22 X2 接口 FDD/TDD 间切换成功次数.....	62
4.23 X2 接口 FDD/TDD 间切换成功率.....	62
4.24 S1 接口 FDD/TDD 间切换请求次数.....	63
4.25 S1 接口 FDD/TDD 间切换成功次数.....	63
4.26 S1 接口 FDD/TDD 间切换成功率.....	63
4.27 LTE 重定向到 3G 的尝试次数.....	63
4.28 4G 下切 3G 比例.....	64
4.29 站间 X2 切换平均时长.....	64
4.30 站间 S1 切换平均时长.....	64
4.31 切换失败次数（准入失败）.....	64
4.32 切换失败次数（时间失败）.....	65
5 报表 5（数据流量类指标）.....	66
5.1 PDCP 层上行用户面流量.....	66
5.2 PDCP 层上行控制面流量.....	66
5.3 PDCP 层下行用户面流量.....	66
5.4 PDCP 层下行控制面流量.....	66
5.5 上行突发数据尾流量.....	67
5.6 下行突发数据尾流量.....	67
5.7 以太网端口发送字节数.....	67
5.8 以太网端口接收字节数.....	67
5.9 S1/X2 接口平均发送速率.....	68
5.10 S1/X2 接口平均接收速率.....	68
5.11 小区 PDCP 层上行有效吞吐率.....	68
5.12 小区 PDCP 层下行有效吞吐率.....	68
5.13 用户上行调度吞吐率.....	69
5.14 用户下行调度吞吐率.....	69
5.15 用户上行调度吞吐率（含尾流量）.....	70
5.16 用户下行调度吞吐率（含尾流量）.....	70
5.17 PCell 小区 CA 用户 PDCP 层下行用户面流量.....	70
6 报表 6（业务完整类指标）.....	72

6.1	空口上行用户面丢包数.....	72
6.2	空口上行用户面丢包率.....	72
6.3	空口下行用户面丢包数.....	72
6.4	空口下行用户面丢包率.....	72
6.5	空口下行用户面弃包数.....	73
6.6	空口下行用户面弃包率.....	73
6.7	用户面下行包平均时延.....	73
6.8	用户面下行包平均时延(含 PDCP 层 buffer 时延)	74
6.9	上行 RLC 包重传率.....	74
6.10	下行 RLC 包重传率.....	75
7	报表 7（设备可用性指标）	76
7.1	小区退服时长.....	76
7.2	小区中断率.....	76
7.3	小区可用率.....	76
7.4	基站断站率.....	76
7.5	基站退服时长.....	77
7.6	SCTP 链路断链次数.....	77
7.7	SCTP 链路可用率.....	77
8	报表 8（空口性能类指标）	78
8.1	下行 PRB 双流占比.....	78
8.2	下行 RANK 占比.....	78
8.3	CQI 占比.....	78
8.4	CQI 优良比.....	79
8.5	通道 RSSI 底噪.....	79
8.6	小区 PRB 级干扰噪声	79
8.7	小区所有 PRB 平均干扰噪声	80
9	报表 9（VoLTE 业务网络指标）	81
9.1	VoLTE 语音平均用户数.....	81
9.2	VoLTE 语音峰值用户数.....	81
9.3	VoLTE 语音自忙时用户数.....	81
9.4	VoLTE 语音时长.....	81
9.5	VoLTE 语音上行流量.....	82
9.6	VoLTE 语音下行流量.....	82
9.7	VoLTE 语音 E-RAB 建立成功率.....	82
9.8	VoLTE 语音无线接通率.....	82
9.9	VoLTE 语音掉话率.....	82
9.10	VoLTE 语音异常释放次数（核心网问题）	83
9.11	VoLTE 语音异常释放次数（传输层问题）	83
9.12	VoLTE 语音异常释放次数（网络拥塞）	83
9.13	VoLTE 语音异常释放次数（无线层问题）	83
9.14	VoLTE 语音异常释放次数（切换失败）	83
9.15	VoLTE 语音站内切换请求次数.....	84
9.16	VoLTE 语音站内切换成功次数.....	84
9.17	VoLTE 语音站内切换成功率.....	84

9.18 VoLTE 语音 X2 接口切换请求次数.....	84
9.19 VoLTE 语音 X2 接口切换成功次数.....	85
9.20 VoLTE 语音 X2 接口切换成功率.....	85
9.21 VoLTE 语音 S1 接口切换请求次数.....	85
9.22 VoLTE 语音 S1 接口切换成功次数.....	86
9.23 VoLTE 语音 S1 接口切换成功率.....	86
9.24 VoLTE 语音切换成功率.....	86
9.25 VoLTE 语音同频切换请求次数.....	86
9.26 VoLTE 语音同频切换成功次数.....	87
9.27 VoLTE 语音同频切换成功率.....	87
9.28 VoLTE 语音异频切换请求次数.....	87
9.29 VoLTE 语音异频切换成功次数.....	88
9.30 VoLTE 语音异频切换成功率.....	88
9.31 VoLTE 语音上行丢包率.....	89
9.32 VoLTE 语音下行丢包率.....	89
9.33 VoLTE 语音下行弃包率.....	89
9.34 VoLTE 语音包下行平均时延.....	89
9.35 VoLTE 语音包下行平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）.....	89
9.36 VoLTE 语音包下行平均时延分布.....	89
9.37 VoLTE 语音包下行平均时延分布（含 PDCP 层 buffer 时延）.....	90
9.38 VoLTE 语音上行占用 PRB 总数.....	90
9.39 VoLTE 语音下行占用 PRB 总数.....	91
9.40 VoLTE 语音半持续调度上行初传 TB 块数.....	91
9.41 VoLTE 语音半持续调度下行初传 TB 块数.....	91
9.42 VoLTE 语音上行调度 TB 块总数.....	92
9.43 VoLTE 语音下行调度 TB 块总数.....	92
9.44 VoLTE 语音上行半持续调度次数占比.....	92
9.45 VoLTE 语音下行半持续调度次数占比.....	92
9.46 VoLTE 视频平均用户数.....	93
9.47 VoLTE 视频峰值用户数.....	93
9.48 VoLTE 视频自忙时用户数.....	93
9.49 VoLTE 视频时长.....	93
9.50 VoLTE 视频上行流量.....	94
9.51 VoLTE 视频下行流量.....	94
9.52 VoLTE 视频 E-RAB 建立成功率.....	94
9.53 VoLTE 视频无线接通率.....	94
9.54 VoLTE 视频掉线率.....	94
9.55 VoLTE 视频异常释放次数（核心网问题）.....	95
9.56 VoLTE 视频异常释放次数（传输层问题）.....	95
9.57 VoLTE 视频异常释放次数（网络拥塞）.....	95
9.58 VoLTE 视频异常释放次数（无线层问题）.....	95
9.59 VoLTE 视频异常释放次数（切换失败）.....	95
9.60 VoLTE 视频站内切换请求次数.....	96
9.61 VoLTE 视频站内切换成功次数.....	96

9.62 VoLTE 视频站内切换成功率.....	96
9.63 VoLTE 视频 X2 接口切换请求次数.....	96
9.64 VoLTE 视频 X2 接口切换成功次数.....	97
9.65 VoLTE 视频 X2 接口切换成功率.....	97
9.66 VoLTE 视频 S1 接口切换请求次数.....	97
9.67 VoLTE 视频 S1 接口切换成功次数.....	98
9.68 VoLTE 视频 S1 接口切换成功率.....	98
9.69 VoLTE 视频切换成功率.....	98
9.70 VoLTE 视频同频切换请求次数.....	98
9.71 VoLTE 视频同频切换成功次数.....	99
9.72 VoLTE 视频同频切换成功率.....	99
9.73 VoLTE 视频异频切换请求次数.....	99
9.74 VoLTE 视频异频切换成功次数.....	100
9.75 VoLTE 视频异频切换成功率.....	100
9.76 VoLTE 视频上行丢包率.....	101
9.77 VoLTE 视频下行丢包率.....	101
9.78 VoLTE 视频下行弃包率.....	101
9.79 VoLTE 视频包下行平均时延.....	101
9.80 VoLTE 视频包下行平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）.....	101
9.81 VoLTE 视频上行占用 PRB 总数.....	101
9.82 VoLTE 视频下行占用 PRB 总数.....	102
9.83 VoLTE 视频上行调度 TB 块总数.....	102
9.84 VoLTE 视频下行调度 TB 块总数.....	102
9.85 VoLTE 信令建立成功率.....	102
9.86 VoLTE 信令掉线率.....	103
9.87 VoLTE 上行信令占用 PRB 总数.....	103
9.88 VoLTE 下行信令占用 PRB 总数.....	103
9.89 VoLTE 语音 EPC 向基站发送 RTP 丢包超限次数.....	103
9.90 VoLTE 语音基站向 UE 发送 RTP 丢包超限次数.....	104
9.91 VoLTE 语音 UE 向基站发送 RTP 丢包超限次数.....	105
9.92 VoLTE 语音质差小区数.....	105
10 报表 10（NB-IoT 业务网络指标）.....	107
10.1 NB-IoT 小区最大 RRC 连接用户数.....	107
10.2 NB-IoT 小区平均 RRC 连接用户数.....	107
10.3 NB-IoT 小区上行占用 3.75kHz 子载波平均个数.....	107
10.4 NB-IoT 小区上行占用 15kHz 子载波平均个数.....	107
10.5 NB-IoT 小区下行占用 15kHz 子载波平均个数.....	108
10.6 NB-IoT 小区上行子载波利用率.....	108
10.7 NB-IoT 小区下行子载波利用率.....	108
10.8 NB-IoT 小区 NPRACH 信道占用率.....	108
10.9 NB-IoT 小区 RRC 连接建立请求次数.....	109
10.10 NB-IoT 小区 RRC 连接建立成功次数.....	109
10.11 NB-IoT 小区 RRC 连接建立成功率.....	109
10.12 NB-IoT 小区 RRC 连接建立平均时长.....	110

10.13 NB-IoT 小区 RRC 连接建立最大时长.....	110
10.14 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（UE 无应答）	111
10.15 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（小区 Reject）	111
10.16 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（其他原因）	111
10.17 NB-IoT 小区接收的寻呼消息次数.....	112
10.18 NB-IoT 小区 PCH 拥塞丢弃的寻呼消息次数.....	112
10.19 NB-IoT 小区寻呼拥塞率.....	112
10.20 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立尝试次数.....	112
10.21 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立成功次数.....	112
10.22 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立成功率.....	113
10.23 NB-IoT 小区 UE 上下文异常释放次数.....	113
10.24 NB-IoT 小区 UE 上下文正常释放次数.....	113
10.25 NB-IoT 小区 UE 上下文掉线率.....	114
10.26 NB-IoT 小区 SRB 上行数据调度总时长.....	114
10.27 NB-IoT 小区 SRB 下行数据调度总时长.....	114
10.28 NB-IoT 小区 SRB 上行数据接收总时长.....	114
10.29 NB-IoT 小区 SRB 下行数据发送总时长.....	115
10.30 NB-IoT 小区物理层上行总流量.....	115
10.31 NB-IoT 小区物理层下行总流量.....	115
10.32 NB-IoT 小区 SRB 上行总流量.....	116
10.33 NB-IoT 小区 SRB 上行总包数.....	116
10.34 NB-IoT 小区 SRB 下行总流量.....	116
10.35 NB-IoT 小区 SRB 下行总包数.....	116
10.36 NB-IoT 小区 SRB 上行有效吞吐率.....	117
10.37 NB-IoT 小区 SRB 下行有效吞吐率.....	117
10.38 NB-IoT 小区 SRB 下行丢弃的总包数.....	117
10.39 NB-IoT 小区 SRB 下行丢包率.....	117
10.40 NB-IoT 小区 SRB 下行包平均时延.....	118
10.41 NB-IoT 小区退服总时长.....	118
10.42 NB-IoT 小区中断率.....	118
10.43 NB-IoT 小区可用率.....	118
10.44 NB-IoT 小区上行子载波干扰噪声	119

1 报表 1（资源负荷类指标）

1.1 基站数量

定义：统计时段内，现网运行状态为“Enabled”的无线基站数量。纳入统计的基站类型包括 LTE 单模基站、LTE/CDMA 双模基站、LTE/NB-IoT 双模基站、LTE/CDMA/NB-IoT 三模基站等，包括宏蜂窝基站、微蜂窝基站、BBU+拉远 RRU 等站型。其中 BBU+拉远 RRU 站型统计 BBU 对应的基站编号（eNodeB ID）数量。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：该指标应能按制式（TDD、FDD、NB-IoT）分类统计输出，也能按单模和多模（纯 LTE、L/C 双模、L/N 双模、L/N/C 三模）分类统计输出，以及所有基站汇总统计输出。当同一个 BBU 同时连接多制式（TDD、FDD、NB-IoT）RRU 时，按制式分类统计的 TDD、FDD 以及 NB-IoT 基站应各计为 1 个基站（制式内不再区分频段）；当不区分制式汇总统计时，同一个 BBU 连接多制式（TDD、FDD、NB-IoT）RRU 时计为 1 个基站。

1.2 小区数量

定义：统计时段内，现网运行状态为“Enabled”的逻辑小区数量。各类站型只统计 RRU 对应的小区编号（CELL ID）数量。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：该指标应能按制式（TDD、FDD、NB-IoT）分类统计输出，能按频段（Band1、Band3、Band41、Band5）统计输出，能按小区带宽（1.4MHz、3 MHz、5 MHz、10MHz、15MHz、20MHz）统计输出，以及能汇总（不分制式、不分频段、不分带宽）统计输出。

1.3 基站 CPU 平均负荷

定义：统计时段内，基站 CPU 占用率的均值。

统计粒度：基站

单位：百分比

统计方式：对基站 CPU 占用率进行周期（不大于 2s）采样，以统计时段内所有采样的平均值作为该项指标值。该指标应能按基站主处理板和业务单板的 CPU 平均负荷分别统计输出。

1.4 基站 CPU 峰值负荷

定义：统计时段内，基站 CPU 占用率的峰值。

统计粒度：基站

单位：百分比

统计方式：对基站的 CPU 占用率进行周期（（不大于 2s））采样，以统计时段内所有采样的最高峰值作为该项指标值。该指标应能按基站主处理板和业务单板的 CPU 峰值负荷分别统计输出。

1.5 上行业务信息 PRB 资源占用率

定义：统计时段内，LTE 小区上行业务信息平均占用的 PRB 个数与小区上行物理信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：(上行业务信息平均占用 PRB 资源个数/上行可用的 PRB 个数)×100%

统计方式：以1ms为周期, 采样LTE小区上行业务信息实际占用的PRB个数(物理信道PUSCH DRB占用的PRB个数)。以统计时段内所有采样的平均值作为上行业务信息平均占用的PRB资源个数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用）。该指标应能按QCI类型分类和汇总统计输出。LTE小区上行可用的PRB个数取值基于LTE小区的带宽确定，取值如下：

表 1 LTE 小区上行可用 PRB 个数

系统带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
PRB 数目(无 in-band 模式 NB-IoT 小区)	6	15	25	50	75	100
PRB 数目(含 1 个 in-band 的 NB-IoT 小区)	6	14	24	49	74	99

1.6 上行业务信息 PRB 资源占用率区间分布

定义：统计时段内，LTE 小区上行业务信息 PRB 资源占用率的区间分布。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区上行业务信息占用的 PRB 个数（物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数），计算该小区每毫秒的上行业务信息 PRB 资源占用率，并判断该毫秒占用率归属的区间，对相应的区间计数值加 1（统计时段开始时各区间计数值全部从 0 开始计数）。统计时段结束时，各区间的计数值与所有区间计数总和的比值作为上行业务信息 PRB 资源占用率的区间分布。区间分布门限如下：[0, 20%), [20%, 40%), [40%, 60%), [60%, 80%), [80%, 100%]。

1.7 上行控制信息 PRB 资源占用率

定义：统计时段内，LTE 小区上行控制信息平均占用的 PRB 个数与小区上行物理信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(\text{上行控制信息平均占用 PRB 资源个数} / \text{上行可用的 PRB 个数}) \times 100\%$

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区上行控制信息实际占用的 PRB 个数（包括物理信道 PRACH、PUCCH 以及 PUSCH SRB 占用的 PRB 个数，不同用户共用相同的 1 个 PRB 时不能累计为多个 RB）。以统计时段内所有采样的平均值作为上行控制信息平均占用的 PRB 资源个数（PRB 内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该 PRB 被占用）。LTE 小区上行可用 PRB 个数详见 1.5 节的说明。

1.8 下行业务信息 PRB 资源占用率

定义：统计时段内，LTE 小区下行业务信息平均占用的 PRB 个数与小区下行 PDSCH 信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：（下行业务信息平均占用 PRB 资源个数/下行 PDSCH 信道可用 PRB 个数）×100%

统计方式：以1ms为周期，采样LTE小区下行业务信息实际占用的PRB个数，以统计时段内所有采样的平均值作为下行业务信息平均占用的PRB资源个数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用）。下行PDSCH信道可用PRB个数取每毫秒PDSCH信道的可用PRB个数采样的平均值。该指标应能按QCI类型分类和汇总统计输出。

1.9 下行业务信息 PRB 资源占用率区间分布

定义：统计时段内，LTE 小区下行业务信息 PRB 资源占用率的区间分布。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以 1ms 为周期, 采样 LTE 小区下行业务信息实际占用的 PRB 个数 (PDSCH 信道占用的 PRB 个数)，计算每毫秒下行业务信息 PRB 资源占用率，并判断该毫秒占用率归属的区间，对相应的区间计数值加 1（统计时段开始时各区间计数值全部从 0 开始计数）。统计时段结束时，各区间的计数值与所有区间计数总和的比值作为下行业务信息 PRB 资源占用率的区间分布。区间分布门限如下：[0, 20%), [20%, 40%), [40, 60%), [60, 80%), [80, 100%]。

1.10 下行控制信息 PRB 资源占用率

定义：统计时段内，LTE 小区下行控制信息平均占用 PRB 个数与小区下行 PDSCH 信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：（下行控制信息平均占用 PRB 资源个数/下行 PDSCH 信道可用 PRB 个数）×100%

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区下行控制信息实际占用的 PRB 个数。以统计时段内所有采样的平均值作为下行控制信息平均占用的 PRB 资源个数（PRB 内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该 PRB 被占用）。

1.11 上行 PRB 平均占用率

定义：统计时段内，LTE 小区上行物理信道平均占用的 PRB 个数与上行物理信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(\text{上行平均占用 PRB 资源个数} / \text{上行可用的 PRB 个数}) \times 100\%$

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区上行实际占用的 PRB 个数。以统计时段内所有采样的平均值作为上行平均占用的 PRB 资源个数。上行平均占用的 PRB 资源个数应包括业务信道与控制信道占用的 PRB 数（PRB 内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该 PRB 被占用），不同用户共用相同的 1 个 PRB 时不能累计为多个 RB。LTE 小区上行可用 PRB 个数详见 1.5 节的说明。

1.12 下行 PRB 平均占用率

定义：统计时段内，LTE 小区下行物理信道平均占用的 PRB 个数与小区下行物理信道可用 PRB 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(\text{下行平均占用 PRB 资源个数} / \text{下行可用的 PRB 个数}) \times 100\%$

统计方式：

（1）以 1ms 为周期，采样 LTE 小区下行实际占用的 PRB 个数。以统计时段内所有采样的平均值作为下行平均占用的 PRB 资源个数。下行平均占用的 PRB 数应包括业务信道与控制信道占用的 PRB 数（PRB 内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该 PRB 被占用），不同信道占用相同的 1 个 PRB 时不能累计为多个 RB。当逻辑小区与物理 RRU 一一对应时，下行可用的 PRB 个数如下表所示：

表 2 LTE 小区下行可用 PRB 个数

系统带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
PRB 数目(无 in-band 模式 NB-IoT 小区)	6	15	25	50	75	100
PRB 数目(含 1 个 in-band 的 NB-IoT 小区)	6	14	24	49	74	99

（2）对于 LTE 超级小区（一个逻辑小区对应多个物理 RRU），需将各物理小区的

PRB 使用和可用个数各自根据实际统计进行累加；对于虚拟 4T4R 小区（两 RRU 合并），需将各波束的 PRB 使用和可用个数各自根据实际统计进行累加。

1.13 PDCCH 信道 CCE 占用率

定义：统计时段内，LTE 小区 PDCCH 信道实际占用的 CCE 个数与 PDCCH 信道可分配的 CCE 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(\text{PDCCH 的 CCE 占用个数} / \text{PDCCH 的 CCE 可分配个数}) \times 100\%$

统计方式：

（1）以 1ms 为周期，采样 LTE 小区被占用的 CCE 个数。以统计时段内所有采样值的累加值作为 PDCCH 的 CCE 占用总数。LTE 小区被占用的 CCE 包括公共信令使用 PDCCH 的 CCE 个数、上行调度使用 PDCCH 的 CCE 个数以及下行调度使用 PDCCH 的 CCE 个数。

（2）PDCCH 的 CCE 可分配个数= 每 TTI PDCCH CCE 可用数目 $\times$ 统计时段内 TTI 数。其中，每 TTI PDCCH CCE 可用数目=（由于带宽、MIMO 符号数决定的 REG 个数 - PCFICH 占用的 4 个 REG - PHICH 占用的 REG）/9。相关参数如为自适应配置方式，则 PDCCH CCE 可分配个数按实际统计计算；相关参数如为静态配置方式，则 PDCCH CCE 可分配个数按下表取值：

表 3 每 TTI 的 PDCCH CCE 可用数目

每 TTI PDCCH CCE 可用数目	系统带宽					
	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
1T\2T	6	12	20	41	62	84
3T\4T	5	10	17	36	54	73

1.14 PRACH 信道占用率

定义：统计时段内，LTE 小区 PRACH 信道检测到实际占用的竞争和非竞争 Preamble 个数与小区可使用的竞争和非竞争 Preamble 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：（PRACH 信道检测到的竞争和非竞争 Preamble 个数/小区可使用的竞争和非竞争 Preamble 个数）×100%

统计方式：小区可使用的竞争和非竞争 Preamble 个数和 PRACH Configuration Index 配置相关，勿论带宽，建议统一取值为 200*64 次/秒。

1.15 非竞争 Preamble 占用率

定义：统计时段内，LTE 小区 PRACH 信道检测到实际占用的非竞争 Preamble 个数占可使用的非竞争 Preamble 个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：（PRACH 信道检测到的非竞争 Preamble 个数/小区可使用的非竞争 Preamble 个数）×100%

统计方式：小区可使用的非竞争 Preamble 个数和 PRACH Configuration Index 配置相关，按实际配置情况计算。

1.16 寻呼信道占用率

定义：统计时段内，LTE 小区接收到的 MME 寻呼次数与寻呼信道总容量的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式：（寻呼次数/寻呼信道容量）×100%

统计方式：

- （1）寻呼次数详见 2.23 节定义。
- （2）寻呼信道容量取值如下表：

表 4 LTE 小区寻呼信道容量

nB	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	4
寻呼容量	50	100	200	400	800	1200	1200	1200

（单位：用户数/秒）

- 1) LTE 小区寻呼容量（理论值）= 寻呼子帧数 × 16。
- 2) 寻呼子帧数 = nB × 0.1 × 统计时段的总子帧数。

寻呼容量公式中“16”表示每寻呼子帧最大寻呼用户数，为协议上限。nB 取值表示在一个寻呼周期内包含的寻呼时刻(子帧)的数量，也即寻呼组的数量。参数细节参见 3GPP TS 36.304。

1.17 最大 RRC 连接用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于 RRC 连接（CONNECTED）状态的最大用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 UE，并判断其是否处于 RRC CONNECTED 状态，统计此时的 RRC CONNECTED 用户数采样值。取统计时段内所有采样中的最大值作为最大 RRC 连接用户数。

1.18 平均 RRC 连接用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于 RRC 连接（CONNECTED）状态的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 UE，并判断其是否处于 RRC CONNECTED 状态，统计此时的 RRC CONNECTED 用户数采样值。取统计时段内所有采样的平均值作为平均 RRC 连接用户数。

1.19 上行平均激活用户数

定义：统计时段内，LTE 小区上行 DTCH 中有业务数据在排队传输的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：

(1) 以 1ms 为采样周期，采样并判断 1ms 内所有 RRC 连接态 UE 的 MAC/RLC/PDCP 上行缓存是否有数据，将缓存有数据的用户个数计为该毫秒上行激活用户数的采样值（如采样的 1ms 内不存在缓存有数据的用户，则上行激活用户数的采样值为

0)；取统计时段内所有采样值（包括激活用户数为 0 的采样值）的平均值作为 LTE 小区上行平均激活用户数。

(2) 该指标应能按 QCI 类型分类和汇总统计输出（汇总统计时不区分 QCI，这时 1ms 内如同一个激活用户有多个 QCI 承载，应计为 1 个激活用户）。因一个用户可能发起多个不同的 QCI 业务承载，故汇总统计的上行平均激活用户数应小于等于分 QCI 统计的上行平均激活用户数之和。

1.20 下行平均激活用户数

定义：统计时段内，LTE 小区下行 DTCH 中有业务数据在排队传输的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：

(1) 以 1ms 为采样周期，采样并判断 1ms 内所有 RRC 连接态 UE 的 MAC/RLC/PDCP 下行缓存是否有数据，将缓存有数据的用户个数计为该毫秒下行激活用户数采样值（如采样的 1ms 内不存在缓存有数据的用户，则下行激活用户数的采样值为 0），取统计时段内所有采样值（包括激活用户数为 0 的采样值）的平均值作为 LTE 小区下行平均激活用户数。

(2) 该指标应能按 QCI 类型分类和汇总统计输出（汇总统计时不区分 QCI，这时 1ms 内如同一个激活用户有多个 QCI 承载，应计为 1 个激活用户）。因一个用户可能发起多个不同的 QCI 业务承载，故汇总统计的下行平均激活用户数应小于等于分 QCI 统计的下行平均激活用户数之和。

1.21 平均激活用户数

定义：统计时段内，LTE 小区上行或下行 DTCH 中有业务数据在排队传输的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：

(1) 以 1ms 为采样周期，采样并判断 1ms 内所有 RRC 连接态 UE 的上行或下行 MAC/RLC/PDCP 缓存是否有数据（同一个用户上行和下行缓存同时有数据时，算

作 1 个激活用户），统计此刻的激活用户数采样值（如采样的 1ms 内上行或下行均不存在缓存有数据的用户，则激活用户数的采样值为 0），取统计时段内所有采样值（包括激活用户数为 0 的采样值）的平均值作为小区平均激活用户数。

（2）该项指标仅汇总统计输出（不区分 QCI，这时 1ms 内如同一个激活用户有多个 QCI 承载，应计为 1 个激活用户）。

1.22 最大激活用户数

定义：统计时段内，LTE 小区上行或下行 DTCH 中有业务数据在排队传输的最大用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：

（1）以 1ms 为采样周期，采样并判断 1ms 内所有 RRC 连接态 UE 的上行或下行 MAC/RLC/PDCP 缓存是否有数据（同一个用户上行和下行缓存同时有数据时，算作 1 个激活用户），统计此时的激活用户数采样值（如采样的 1ms 内上行或下行均不存在缓存有数据的用户，则激活用户数的采样值为 0），取统计时段内所有采样值中的最大值作为小区最大激活用户数。

（2）该项指标仅汇总统计输出（不区分 QCI，这时 1ms 内如同一个激活用户有多个 QCI 承载，应计为 1 个激活用户）。

1.23 平均 CA 能力用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于 RRC 连接状态并且具有 CA 能力的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内所有 RRC 连接态的 UE，统计此时具备 CA 能力且支持不少于 2 个中国电信 CA 载波频段的 UE 数量作为 CA 用户数采样值，取统计时段内所有采样值（包括为零的采样值）的平均值作为小区平均 CA 用户数。

1.24 最大 CA 能力用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于 RRC 连接状态并且具有 CA 能力的最大用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内所有 RRC 连接态的 UE，统计此时具备 CA 能力且支持不少于 2 个中国电信 CA 载波频段的 UE 数量作为 CA 用户数采样值，取统计时段内所有采样值的最大值作为小区最大 CA 用户数。

1.25 PCell 小区下行 CA 平均激活 UE 数

定义：统计时段内，以本小区为 PCell 的下行 CA 平均激活 UE 数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 RRC 连接态的 UE，统计此时将本 LTE 小区作为 PCell 且下行处于激活态的 CA 用户数，取统计时段内所有采样值（包括激活 UE 数为 0 的采样值）的平均值作为该项指标。

1.26 PCell 小区下行 CA 最大激活 UE 数

定义：统计时段内，以本小区为 PCell 的下行 CA 最大激活 UE 数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 RRC 连接态的 UE，统计此时将本 LTE 小区作为 PCell 且处于激活态的 CA 用户数，取统计时段内所有采样值（包括激活 UE 数为 0 的采样值）的最大值作为本项指标。

1.27 Pcell 分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数

定义：统计时段内，以本小区为 PCell 时分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：CA 场景（主辅载波均激活）下，以 1ms 为采样周期，统计本小区作为 PCell 分配给 CA 激活用户的下行 PDSCH 的 PRB 个数为采样值，取统计时段内所有采样值的累加总和作为统计时段内的该项指标。

1.28 SCell 分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数

定义：统计时段内，以本小区为 SCell 时分配给 CA 用户的下行 PDSCH PRB 总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：CA 场景（主辅载波均激活）时，以 1ms 为采样周期，统计本小区作为 SCell 分配给 CA 激活用户的下行 PDSCH 的 PRB 个数为采样值，取统计时段内所有采样值的累加总和作为统计时段内的该项指标。

1.29 上行 CoMP 状态的平均用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于上行 CoMP 状态（符合 CoMP 门限阈值要求）的平均 UE 数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内所有 RRC 连结态的 UE，统计处于上行 CoMP 状态的 UE 数为采样值（如 1ms 内不存在上行 CoMP 状态的用户，则采样值为 0），取统计时段内所有采样值（包括为 0 的采样值）的平均值作为该项指标。该项指标仅要求在开启 CoMP 功能的小区上统计输出。

1.30 上行 CoMP 状态的最大用户数

定义：统计时段内，LTE 小区处于上行 CoMP 状态（符合 CoMP 门限阈值要求）的最大 UE 数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内所有 RRC 连结态的 UE，统计处于上行 CoMP 状态的 UE 数为采样值（如 1ms 内不存在上行 CoMP 状态的用户，

则采样值为 0)，取统计时段内所有采样值（包括为 0 的采样值）的最大值作为该项指标。该项指标仅要求在开启 CoMP 功能的小区上统计输出。

1.31 上行 CoMP 平均调度的 PRB 数

定义：统计时段内，LTE 小区内 CoMP 用户占用上行 PRB 个数的平均值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为采样周期，采样 CoMP 用户占用的上行 PRB 个数为采样值，取统计时段内所有采样值（包括为 0 的采样值）的平均值作为 LTE 小区上行 CoMP 平均调度的 PRB 数。该项指标仅要求在开启 CoMP 功能的小区上统计输出。

1.32 小区自忙时上行 PRB 负荷

定义：一天内，按小时粒度统计的 LTE 小区上行 PRB 资源占用率的最大值。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以小时为单位，以一天内 LTE 小区上行 PRB 平均占用率最高的时段为该小区上行自忙时，取 LTE 小区自忙时的上行 PRB 平均占用率为小区自忙时上行 PRB 负荷。

1.33 小区自忙时下行 PRB 负荷

定义：一天内，按小时粒度统计的 LTE 小区下行 PRB 资源占用率的最大值。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以小时为单位，以一天内 LTE 小区下行 PRB 平均占用率最高的时段为该小区下行自忙时，取 LTE 小区自忙时的下行 PRB 平均占用率为小区自忙时下行 PRB 负荷。

1.34 小区自忙时全网上行 PRB 负荷

定义：一天内，每个 LTE 小区均按自忙时统计汇总的全网上行 PRB 负荷。

统计粒度：OMC

单位：百分比

$$\begin{aligned}
\text{公式: } & \left[\left(\frac{1.4\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 1.4M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{1.4\text{M 带宽小区数} \times 6} \right) + \right. \\
& \left(\frac{3\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 3M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{3\text{M 带宽小区数} \times 15} \right) + \\
& \left(\frac{5\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 5M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{5\text{M 带宽小区数} \times 25} \right) + \\
& \left(\frac{10\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 10M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{10\text{M 带宽小区数} \times 50} \right) + \\
& \left(\frac{15\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 15M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{15\text{M 带宽小区数} \times 75} \right) + \\
& \left. \left(\frac{20\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 20M 带宽小区自忙时上行实际占用的 PRB 总数}}{20\text{M 带宽小区数} \times 100} \right) \right] \times 100\%
\end{aligned}$$

统计方式: 该指标仅涉及 FDD 小区。其中各类带宽小区上行实际占用的 PRB 数量详见 1.11 节定义, 自忙时详见 1.32 节定义。

1.35 小区自忙时全网下行 PRB 负荷

定义: 一天内, 每个 LTE 小区均按自忙时统计汇总的全网下行 PRB 负荷。

统计粒度: OMC

单位: 百分比

$$\begin{aligned}
\text{公式: } & \left[\left(\frac{1.4\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 1.4M 带宽小区自忙时下行实际占用的 PRB 总数}}{1.4\text{M 带宽小区数} \times 6} \right) + \right. \\
& \left(\frac{3\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 3M 带宽小区自忙时下行实际占用的 PRB 总数}}{3\text{M 带宽小区数} \times 15} \right) + \\
& \left(\frac{5\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 5M 带宽小区自忙时下行实际占用的 PRB 总数}}{5\text{M 带宽小区数} \times 25} \right) + \\
& \left. \left(\frac{10\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 10M 带宽小区自忙时下行实际占用的 PRB 总数}}{10\text{M 带宽小区数} \times 50} \right) \right] \times 100\%
\end{aligned}$$

$$\left(\frac{15\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 15M 带宽小区自忙时下行实际占用 PRB 总数}}{15\text{M 带宽小区数} \times 75} \right) + \left(\frac{20\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 20M 带宽 FDD 小区自忙时下行实际占用 PRB 总数}}{20\text{M 带宽小区数} \times 100} \right) \times 100\%$$

统计方式：该指标仅涉及 FDD 小区。其中各类带宽小区下行实际占用的 PRB 数量以及可用 PRB 数量详见 1.12 节定义，自忙时详见 1.33 节定义。

1.36 下行频谱效率

定义：统计时段内，LTE 小区的下行频谱效率。

统计粒度：小区

单位：bps/Hz

公式：
$$\left[\left(\text{PDCP 层下行用户面流量} + \text{PDCP 层下行控制面流量} \right) \times 8 \times 1000000 / \text{统计时长(秒)} \right] / \left[\text{下行平均占用 PRB 资源个数} \times 200000 \right]$$

统计方式：

(1) PDCP 层下行用户面流量与控制面流量详见 5.3 与 5.4 节定义，取单位为 MByte 的统计值。下行平均占用 PRB 资源个数详见 1.12 节定义，公式中的 200000 指每个 RB 资源对应的 200kHz 带宽（当小区带宽为 1.4MHz 时，每个 RB 资源对应 233kHz）。该指标应按小区带宽（1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz）分类统计输出。

(2) 流量过小的小区，业务模型的波动（比如全部都是小包）和用户分布区域的波动会导致频谱效率出现较大波动，如按小时级统计评估，建议 15MHz 带宽时行流量超过 1GB 时评估较为科学，或全天累加计算频谱效率。

1.37 上行频谱效率

定义：统计时段内，LTE 小区的上行频谱效率。

统计粒度：小区

单位：bps/Hz

公式：
$$\left[\left(\text{PDCP 层上行用户面流量} + \text{PDCP 层上行控制面流量} \right) \times 8 \times 1000000 / \text{统计时长(秒)} \right] / \left[\text{上行平均占用 PRB 资源个数} \times 200000 \right]$$

统计方式:

(1) PDCP 层上行用户面流量与控制面流量详见 5.1 与 5.2 节定义, 取单位为 MByte 的统计值。上行平均占用 PRB 资源个数详见 1.11 节定义, 公式中的 200000 指每个 RB 资源对应的 200kHz 带宽 (当小区带宽为 1.4MHz 时, 每个 RB 资源对应 233kHz)。该指标应按带宽 (1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz) 分类统计输出。

(2) 流量过小的小区, 业务模型的波动 (比如全部都是小包) 和用户分布区域的波动会导致频谱效率出现比较大的波动, 如按小时级统计评估, 建议 15MHz 带宽时下行流量超过 0.5GB 时评估较为科学, 或全天累加计算频谱效率。

1.38 小区自忙时下行流量负荷比

定义: 一天内, 按小时粒度统计的 LTE 小区下行实际流量与承载流量比值的最大值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: $(\text{小区下行实际流量} / \text{小区下行承载流量}) \times 100\%$

统计方式:

(1) 以小时为单位, 以一天内 LTE 小区下行实际流量最高的时段为小区自忙时, 计算小区自忙时下行流量负荷比。

(2) 小区下行实际流量取小区 PDCP 层下行用户面总流量, 详见 5.3 节定义。

(3) 小区下行承载流量 = $[\text{下行频谱效率} \times \text{带宽} \times \text{统计时长(秒)} / 8]$ 。下行频谱效率详见 1.36 节定义, 也可采用固定值 1.7bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz。

1.39 小区自忙时上行流量负荷比

定义: 一天内, 按小时粒度统计的 LTE 小区上行实际流量与承载流量比值的最大值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: $(\text{小区上行实际流量} / \text{小区上行承载流量}) \times 100\%$

统计方式:

(1) 以小时为单位, 以一天内 LTE 小区上行实际流量最高的时段为小区自忙时, 计算小区自忙时上行流量负荷比。

(2) 小区上行实际流量取小区 PDCP 层上行用户面总流量, 详见 5.1 节定义。

(3) 小区上行承载流量 = [上行频谱效率 × 带宽 × 统计时长(秒)/8]。上行频谱效率详见 1.37 节定义, 也可采用固定值 0.85bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz。

1.40 小区自忙时理想用户负荷比

定义: 一天内, 按小时统计的 LTE 小区实际承载用户数与有速率保障的理想承载用户数比值的最大值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: (小区实际承载用户数/小区理想承载用户数) × 100%

统计方式:

(1) 以小时为单位, 以一天内 LTE 小区下行平均激活用户数最高的时段为小区自忙时, 计算小区自忙时的实际承载用户数与理想承载用户数比值。

(1) 小区实际承载用户数取小区下行平均激活用户数, 详见 1.20 节定义。

(2) 小区理想承载用户数 = (下行频谱效率 × 带宽/2Mbps)。下行频谱效率详见 1.36 节定义, 也可采用固定值 1.7bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz。2Mbps 指理想承载的速率保障级别。

1.41 小区自忙时全网下行流量负荷比

定义: 一天内, 每个 LTE 小区均按自忙时统计的全网下行实际流量与承载流量比值。

统计粒度: OMC

单位: 百分比

公式:
$$\left[\left(\frac{1.4\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 1.4M 带宽小区自忙时下行实际总流量}}{1.4\text{M 带宽小区数} \times 1.4\text{M 小区下行频谱效率} \times 1.4 \times 3600/8} \right) + \left(\frac{3\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 3M 带宽小区自忙时下行实际总流量}}{3\text{M 带宽小区数} \times 3\text{M 小区下行频谱效率} \times 3 \times 3600/8} \right) \right] +$$

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{5\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 5M 带宽小区自忙时下行实际总流量}}{5\text{M 带宽小区数} \times 5\text{M 小区下行频谱效率} \times 5 \times 3600 / 8} \right) + \\
& \left(\frac{10\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 10M 带宽小区自忙时下行实际总流量}}{10\text{M 带宽小区数} \times 10\text{M 小区下行频谱效率} \times 10 \times 3600 / 8} \right) + \\
& \left(\frac{15\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 15M 带宽小区自忙时下行实际总流量}}{15\text{M 带宽小区数} \times 15\text{M 小区下行频谱效率} \times 15 \times 3600 / 8} \right) + \\
& \left(\frac{20\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 20M 带宽 FDD 小区自忙时下行实际总流量}}{20\text{M 带宽小区数} \times 20\text{M 小区下行频谱效率} \times 20 \times 3600 / 8} \right)] \times 100\%
\end{aligned}$$

统计方式:

(1) 小区下行实际流量取小区 PDCP 层下行用户面总流量, 详见 5.3 节定义。

(2) 小区下行承载流量=[下行频谱效率×带宽×统计时长(秒)/8]。下行频谱效率详见 1.36 节定义, 也可采用固定值 1.7bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz, 公式中的 3600 特指统计时长为 1 小时对应的秒数。

(3) 以小时为单位, 以一天内 LTE 小区下行实际流量最高的时段为小区自忙时, 每个小区均取自忙时的下行实际流量和下行承载流量, 按该项指标公式汇总计算全网下行实际流量与下行承载流量的比值。

1.42 小区自忙时全网上行流量负荷比

定义: 一天内, 每个 LTE 小区均按自忙时统计的全网上行实际流量与承载流量比值。

统计粒度: OMC

单位: 百分比

$$\begin{aligned}
\text{公式: } & \left[\left(\frac{1.4\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 1.4M 带宽小区自忙时上行实际总流量}}{1.4\text{M 带宽小区数} \times 1.4\text{M 小区上行频谱效率} \times 1.4 \times 3600 / 8} \right) \right. \\
& + \left(\frac{3\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 3M 带宽小区自忙时上行实际总流量}}{3\text{M 带宽小区数} \times 3\text{M 小区上行频谱效率} \times 3 \times 3600 / 8} \right) + \\
& \left(\frac{5\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 5M 带宽小区自忙时上行实际总流量}}{5\text{M 带宽小区数} \times 5\text{M 小区上行频谱效率} \times 5 \times 3600 / 8} \right) + \\
& \left. \left(\frac{10\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 10M 带宽小区自忙时上行实际总流量}}{10\text{M 带宽小区数} \times 10\text{M 小区上行频谱效率} \times 10 \times 3600 / 8} \right) \right] +
\end{aligned}$$

$$\left(\frac{15\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 15M 带宽小区自忙时上行实际总流量}}{15\text{M 带宽小区数} \times 15\text{M 小区上行频谱效率} \times 15 \times 3600 / 8} \right) + \left(\frac{20\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 20M 带宽 FDD 小区自忙时上行实际总流量}}{20\text{M 带宽小区数} \times 20\text{M 小区上行频谱效率} \times 20 \times 3600 / 8} \right)] \times 100\%$$

统计方式：

(1) 小区上行实际流量取小区 PDCP 层上行用户面总流量，详见 5.1 节定义。

(2) 小区上行承载流量=[上行频谱效率×带宽×统计时长(秒)/8]。上行频谱效率详见 1.37 节定义，也可采用固定值 0.85bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz，公式中的 3600 特指统计时长为 1 小时对应的秒数。

(3) 以小时为单位，以一天内 LTE 小区上行实际流量最高的时段为小区自忙时，每个小区均取自忙时的上行实际流量和上行承载流量，按该项指标公式汇总计算全网上行实际流量与上行承载流量的比值。

1.43 小区自忙时全网理想用户负荷比

定义：一天内，每个 LTE 小区均按自忙时统计的全网实际承载用户数与有速率保障的理想承载用户数比值。

统计粒度：OMC

单位：百分比

$$\begin{aligned} \text{公式：} & \left[\left(\frac{1.4\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 1.4M 带宽小区自忙时下行平均激活用户总数}}{1.4\text{M 带宽小区数} \times 1.4\text{M 小区下行频谱效率} \times 1.4 / 2} \right) + \left(\frac{3\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 3M 带宽小区自忙时下行平均激活用户总数}}{3\text{M 带宽小区数} \times 3\text{M 小区下行频谱效率} \times 3 / 2} \right) + \left(\frac{5\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \right. \right. \\ & \times \frac{\text{所有 5M 带宽小区自忙时下行平均激活用户总数}}{5\text{M 带宽小区数} \times 5\text{M 小区下行频谱效率} \times 5 / 2} \Big) + \left(\frac{10\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 10M 带宽小区自忙时下行平均激活用户总数}}{10\text{M 带宽小区数} \times 10\text{M 小区下行频谱效率} \times 10 / 2} \right) + \left(\frac{15\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 15M 带宽小区自忙时下行平均激活用户总数}}{15\text{M 带宽小区数} \times 15\text{M 小区下行频谱效率} \times 15 / 2} \right) + \left(\frac{20\text{M 带宽小区数}}{\text{FDD 小区总数}} \times \frac{\text{所有 20M 带宽 FDD 小区自忙时下行平均激活用户总数}}{20\text{M 带宽小区数} \times 20\text{M 小区下行频谱效率} \times 20 / 2} \right) \Big] \times 100\% \end{aligned}$$

统计方式:

(1) 小区实际承载用户数取小区下行平均激活用户数, 详见 1.20 节定义。

(2) 小区理想承载用户数 = (下行频谱效率 × 带宽 / 2Mbps)。下行频谱效率详见 1.36 节定义, 也可采用固定值 1.7bps/hz。公式中带宽的单位是 MHz, 公式中的 2 指理想承载的速率保障级别为 2Mbps

(3) 以小时为单位, 以一天内 LTE 小区实际承载用户数最高的时段为小区自忙时, 每个小区均取自忙时的实际承载用户数和理想承载用户数, 按该项指标公式汇总计算全网实际承载用户数与理想承载用户数的比值。

1.44 PRB 负荷超忙小区数

定义: 一天内, 运行状态为 “Enabled” 且自忙时 PRB 负荷超忙的小区总数。

统计粒度: OMC

单位: 个

统计方式:

(1) 小区自忙时上行 PRB 负荷 ≥ 70%、或小区自忙时下行 PRB 负荷 ≥ 70% 的小区计为 PRB 负荷超忙小区。取一天内自忙时满足 PRB 负荷超忙条件的小区总个数为该指标。小区自忙时 PRB 负荷详见 1.32 和 1.33 节定义。

(2) 如以周粒度统计, 则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计, 则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.45 流量负荷超忙小区数

定义: 一天内, 运行状态为 “Enabled” 且自忙时流量负荷比超忙的小区总数。

统计粒度: OMC

单位: 个

统计方式:

(1) 小区自忙时下行流量负荷比 ≥ 70%、或小区自忙时上行流量负荷比 ≥ 70% 的小区计为流量负荷比超忙小区。取一天内自忙时满足流量负荷比超忙条件的小区总个数为该指标。小区自忙时流量负荷比详见 1.38 和 1.39 节定义。

(2) 如以周粒度统计, 则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计, 则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.46 理想用户负荷超忙小区数

定义：一天内，运行状态为“Enabled”且自忙时理想用户负荷比超忙的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

(1) 自忙时理想用户负荷比 $\geq 70\%$ 的小区计为理想用户负荷比超忙小区。取一天内自忙时满足理想用户负荷比超忙条件的小区总个数为该指标。小区自忙时理想用户负荷比详见 1.40 节定义。

(2) 如以周粒度统计, 则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计, 则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.47 连接用户超忙小区数

定义：一天内，运行状态为“Enabled”且自忙时 RRC 连接用户数超忙的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

(1) 以小时为单位，以一天内 LTE 小区平均 RRC 连接用户数最高的时段为该小区自忙时。自忙时平均 RRC 连接用户数 $\geq (\text{带宽}/20\text{MHz} \times 400 \times 70\%)$ 的小区计为连接用户超忙小区。取一天内自忙时满足连接用户数超忙条件的小区总个数为该指标。小区的平均 RRC 连接用户数详见 1.18 节定义。

(2) 如以周粒度统计, 则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计, 则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.48 超忙小区数

定义：一天内，运行状态为“Enabled”，自忙时 RRC 连接用户数满足超忙条件、或自忙时 PRB 负荷满足超忙条件、或自忙时流量负荷比满足超忙条件的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

(1) 以小时为单位，以一天内 LTE 小区下行 PRB 平均占用率最高的时段为该小区自忙时。取一天内自忙时满足连接用户数超忙条件、或自忙时上行 PRB 负荷 $\geq 70\%$ 、或自忙时下行 PRB 负荷 $\geq 70\%$ 、或自忙时下行流量负荷比 $\geq 70\%$ 、或自忙时上行流量负荷比 $\geq 70\%$ 的小区总个数为该指标。

(2) 如以周粒度统计，则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计，则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.49 超忙基站数

定义：一天内，运行状态为“Enabled”且有 LTE 小区自忙时满足超忙条件的 LTE 基站总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

(1) LTE 基站下有任何 1 个小区满足 PRB 负荷超忙、或者流量负荷比超忙、或者理想用户负荷超忙、或者连接用户超忙条件的均计为超忙基站。

(2) 如以周粒度统计，则一周内至少有 4 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。如以月粒度统计，则一月内至少有 10 天自忙时满足超忙条件的才纳入统计值。

1.50 超闲小区数

定义：一天内，运行状态为“Enabled”，且自忙时的 PRB 负荷、流量、连接用户数同时满足超闲条件的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

条件 1：小区自忙时上行 PRB 负荷 $\leq 2\%$ 、且小区自忙时下行 PRB 负荷 $\leq 2\%$ 。

条件 2：小区自忙时 PDCP 层下行用户面总流量+小区自忙时 PDCP 层上行用户面总流量 $\leq 150\text{M}$ 。

条件 3：小区自忙时平均 RRC 连接用户数 ≤ 2 。

(1) 20M 带宽情况下，同时满足条件 1、2、3 的小区计为超闲小区。取一天内自忙时满足超闲条件的小区总个数为该指标。PRB 负荷详见 1.32 和 1.33 节定义，用户面流量详见 5.1 和 5.3 节定义，平均 RRC 连接用户数详见 1.18 节定义。当小区为其他带宽时，应对比 20M 带宽按比例折算超闲小区的条件门限。

(2) 如以周粒度统计，则一周内至少有 4 天自忙时满足超闲条件的才纳入统计值。如以月粒度统计，则一月内至少有 20 天自忙时满足超闲条件的才纳入统计值。

2 报表 2（呼叫接入类指标）

2.1 UE 发起的 RRC 连接建立请求次数

定义：统计时段内，LTE 小区接收到 UE 主动发起的 RRC 连接建立请求消息的次数（不含重发）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 UE 主动发起的无线连接过程中，当 LTE 小区收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息且消息中包含的建立请求原因值“EstablishmentCause”是除被叫（mt-Access）以外的其它原因时计为 UE 发起的 RRC 连接建立请求次数，计数时应不包含重发次数。

2.2 UE 发起的 RRC 连接建立成功次数

定义：统计时段内，LTE 小区接收到 UE 主动发起的 RRC 连接建立成功消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 UE 主动发起的无线连接过程中，当 LTE 小区收到 UE 发来的“RRC Connection Setup Complete”消息时计为 UE 发起的 RRC 连接建立成功次数。

2.3 UE 发起的 RRC 连接建立成功率

定义：统计时段内，UE 主动发起的 RRC 连接建立成功次数与 UE 主动发起的 RRC 连接建立请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(2.2) / (2.1) \times 100\%$

2.4 网络发起的 RRC 连接建立请求次数

定义：统计时段内，网络向 UE 发送寻呼消息后，UE 被动发起的 RRC 连接建立

请求消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：当网络向 UE 发送寻呼消息后，当 LTE 小区收到 UE 发来的“RRC Connection Request”消息且消息中包含的建立请求原因值

“EstablishmentCause”是被叫（mt-Access）原因时计为网络发起的 RRC 连接建立请求次数。

2.5 网络发起的 RRC 连接建立成功次数

定义：统计时段内，网络向 UE 发送寻呼消息后，UE 被动发起的 RRC 连接建立成功消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在网络向 UE 发送寻呼消息后，当 LTE 小区收到 UE 发来的“RRC Connection Setup Complete”消息时计为网络发起的 RRC 连接建立成功次数。

2.6 网络发起的 RRC 连接建立成功率

定义：统计时段内，网络发起的 RRC 连接建立成功次数与网络发起的 RRC 连接建立请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(2.5) / (2.4) \times 100\%$

2.7 RRC 连接建立成功率

定义：统计时段内，UE 发起以及网络发起的 RRC 连接建立成功总次数与 UE 发起以及网络发起的 RRC 连接建立请求总次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

计算公式： $(2.2+2.5) / (2.1+2.4) \times 100\%$

2.8 RRC 连接建立失败次数（UE 无应答）

定义：统计时段内，RRC 连接建立过程中因 UE 无应答而导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 RRC 建立过程中，当 LTE 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息并向 UE 发送“RRC Connection Setup”消息后，因等待 UE 发送“RRC Connection Setup Complete”消息超时而导致的连接失败计为 UE 无应答类型的 RRC 连接建立失败次数。

2.9 RRC 连接建立失败次数（小区拒绝）

定义：统计时段内，在 RRC 连接建立过程中，因接纳拒绝而导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 RRC 建立过程中，当 LTE 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息后，LTE 小区向 UE 发送“RRC Connection Reject”而导致的连接失败计为小区拒绝类型的 RRC 连接建立失败次数。

2.10 RRC 连接建立失败次数（其他原因）

定义：统计时段内，在 RRC 连接建立过程中，因其它原因导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 RRC 建立过程中，当 LTE 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息并向 UE 反馈“RRC Connection Setup”消息后，在等待 UE 发送“RRC Connection Setup Complete”消息过程中，因网络侧某些原因（非小区拒绝）导致连接建立失败，这时将 LTE 小区向 UE 发送的“RRC Connection Release”消息次数计为其他原因类型的 RRC 连接建立失败次数。

2.11 S1 信令连接建立尝试次数

定义：统计时段内，基站向 MME 发送 S1 信令连接建立尝试消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计基站向 MME 发送的“INITIAL UE MESSAGE”消息次数。

2.12 S1 信令连接建立成功次数

定义：统计时段内，MME 向基站回复 S1 信令连接建立成功消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 MME 向基站回复“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”、或“DOWNLINK NAS TRANSPORT”、或“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”、或“S1 RESET”消息的次数，同一次 S1 信令连接过程中检测到四类消息中任何一条均计为建立成功，但不可重复计数。

2.13 S1 信令连接建立成功率

定义：统计时段内，S1 信令连接建立成功次数与 S1 信令连接建立尝试次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.12) / (2.11) \times 100\%$

2.14 初始 E-RAB 建立请求次数

定义：统计时段内，基站收到 MME 发送的初始上下文建立请求消息次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 MME 向基站发送的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息次数。如果“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息中要求同时建立多个 E-RAB，则相应的累加多次。该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.15 初始 E-RAB 建立成功次数

定义：统计时段内，基站向 MME 回复初始上下文建立成功消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计基站向 MME 发送“INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE”消息的次数。如果“INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE”消息中携带多个 E-RAB 的建立成功信息，则相应的累加多次。该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.16 初始 E-RAB 建立成功率

定义：统计时段内，初始 E-RAB 建立成功次数与初始 E-RAB 建立请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.15) / (2.14) \times 100\%$

统计方式：该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.17 附加 E-RAB 建立请求次数

定义：统计时段，基站收到 MME 发送的附加 E-RAB 建立请求消息次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 MME 向基站发送的“E-RAB SETUP REQUEST”消息次数。如果“E-RAB SETUP REQUEST”消息中要求同时建立多个 E-RAB 承载，则相应的累加多次。该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.18 附加 E-RAB 建立成功次数

定义：统计时段内，基站向 MME 回复的附加 E-RAB 建立成功消息次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计基站向 MME 回复的“E-RAB SETUP RESPONSE”消息次数。如“E-RAB SETUP RESPONSE”消息中携带多个 E-RAB 的建立成功信息，则相应的累加多次。

该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.19 附加 E-RAB 建立成功率

定义：统计时段内，附加 E-RAB 建立成功次数与附加 E-RAB 建立请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.18) / (2.17) \times 100\%$

统计方式：该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计。

2.20 E-RAB 建立成功率

定义：统计时段内，初始和附加 E-RAB 建立成功次数与初始和附加 E-RAB 建立请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.15+2.18) / (2.14+2.17) \times 100\%$

统计方式：该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.21 无线初始连接成功率

定义：统计时段内，从 RRC 连接建立请求到初始 E-RAB 建立成功全过程中的无线连接成功率。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.7) \times (2.13) \times (2.16) \times 100\%$

统计方式：该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.22 无线连接成功率

定义：统计时段内，从 RRC 连接建立请求到附加 E-RAB 建立成功全过程中的无线连接成功率。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.7) \times (2.13) \times (2.20) \times 100\%$

统计方式： 该项指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

2.23 寻呼次数

定义： 统计时段内，基站收到来自 MME 的“PAGING”消息次数，并且本小区的跟踪区标识（TAI）属于“Paging”消息中的 TAL 列表时统计。

统计粒度： 小区

单位： 次

统计方式： 统计 MME 向基站发送的“PAGING”消息次数，并且本小区的跟踪区标识（TAI）属于“Paging”消息中的 TAL 列表时纳入统计。

2.24 寻呼丢弃次数

定义： 统计时段内，基站主动丢弃的对 UE 寻呼消息的次数，并且本小区的跟踪区标识（TAI）属于“Paging”消息中的 TAL 列表时统计。

统计粒度： 小区

单位： 次

统计方式： 统计由于拥塞等原因主动丢弃的含有本小区跟踪区标识（TAI）或所属 TAL 列表的“PAGING”消息次数。

2.25 寻呼拥塞率

定义： 统计时段内，本小区寻呼丢弃次数与寻呼次数的比值。

统计粒度： 小区

单位： 百分比

公式： $(2.24) / (2.23) \times 100\%$

2.26 E-RAB 建立失败次数（UE 无响应）

定义： 统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因 UE 无响应导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度： 小区

单位：次

统计方式：在初始 UE 上下文建立过程以及 E-RAB 建立过程中，小区向 UE 发送 RRC 信令消息后，在定时器超时之前未收到 UE 的响应消息而导致 E-RAB 建立失败时统计。如果处理过程中有多个 E-RAB 建立失败，应根据具体 E-RAB 数量进行累加。

2.27 E-RAB 建立失败次数（核心网问题）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因 EPC 原因导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在基站收到来自 MME 的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息后，如基站执行消息合法性检查失败，且原因是“核心网问题导致 E-RAB 建立失败”时统计。如果“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息中要求同时建立多个 E-RAB，则应根据具体 E-RAB 数量进行累加。基站执行消息合法性检查失败包括：消息错误、E-RAB ID 重复、初始 UE 上下文建立流程与其它 S1AP 层流程交叉导致无法处理该消息等场景。

2.28 E-RAB 建立失败次数（传输层问题）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因传输层错误导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在基站收到来自 MME 的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息后，如处理过程中因传输层错误导致 E-RAB 建立失败时统计。如果处理过程中有多个 E-RAB 建立失败，则应根据具体 E-RAB 数量进行累加。传输层错误详见 3GPP TS36.413 协议定义。

2.29 E-RAB 建立失败次数（无线层问题）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因无线层错

误导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在基站收到来自 MME 的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息后，如处理过程中因无线层错误导致 E-RAB 建立失败时统计。如果处理过程中有多个 E-RAB 建立失败，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。无线层错误详见 3GPP TS36.413 协议定义。

2.30 E-RAB 建立失败次数（无线资源不足）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因无线资源不足导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在基站收到来自 MME 的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息后，如处理过程中因无线资源不足导致 E-RAB 建立失败时统计。如果处理过程中有多个 E-RAB 建立失败，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。

2.31 E-RAB 建立失败次数（安全模式错误）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因安全模式配置失败导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：当基站收到来自 MME 的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息，并向 UE 发送“Security Mode Command”消息后，收到 UE 回复的“Security Mode Failure”消息时统计。如果处理过程中有多个 E-RAB 建立失败，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。

2.32 E-RAB 建立失败次数（其他原因）

定义：统计时段内，在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，因其它原因导致 E-RAB 建立失败的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在初始 UE 上下文建立及 E-RAB 建立过程中，除 UE 无响应、核心网问题、传输层问题、无线层问题、无线资源不足、安全模式错误以外的其它原因导致 E-RAB 建立失败时统计。

2.33 下行激活 SCell 尝试次数

定义：统计时段内，Pcell 小区下的 CA 用户激活 SCell 小区的执行次数。

统计粒度：小区

单位：次数

统计方式：当本小区作为 Pcell 小区，并通过 MAC CE 下发 Activation SCell 命令时统计，如单个 MAC CE 同时激活多个辅载波，该指标应记为多次。统计值累加于 PCell 小区，SCell 小区不统计。

2.34 下行激活 SCell 成功次数

定义：统计时段内，Pcell 小区下的 CA 用户激活 SCell 小区的成功次数。

统计粒度：小区

单位：次数

统计方式：当本小区作为 Pcell 小区，通过 MAC CE 下发 Activation SCell 命令后，收到 UE Ack 时统计，包括新传和重传成功的 ACK（单个辅载波激活成功仅计一次）。统计值累加在 PCell 小区，SCell 小区不统计。

2.35 下行激活 SCell 成功率

定义：统计时段内，Pcell 小区的 CA 用户激活 SCell 成功次数与激活 SCell 尝试次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(2.34) / (2.33) \times 100\%$

3 报表 3（呼叫保持类指标）

3.1 UE 上下文异常释放次数

定义：统计时段内，LTE 小区 UE 上下文异常释放次数。

统计颗粒：小区

单位：次

统计方式：统计基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息次数。当有数据传送且释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”时统计。

3.2 UE 上下文正常释放次数

定义：统计时段内，LTE 小区 UE 上下文正常释放次数。包括 MME 主动发起的释放以及基站主动发起的正常原因的 UE Context 释放。

统计颗粒：小区

单位：次

统计方式：

（1）MME 主动发起的释放：统计基站收到来自 MME 的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”的消息次数。

（2）基站主动发起的释放：统计基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”，且释放原因为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“CS Fallback triggered”、“UE Not Available for PS Service”、“Inter-RAT Redirection”中任何一种时统计，并且在 MME 回复“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息时不重复累加。

3.3 UE 上下文掉线率

定义：统计时段内，UE 上下文异常释放次数与初始上下文释放总次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式: $(3.1) / (3.1 + 3.2) \times 100\%$

3.4 E-RAB 异常释放次数

定义: 统计时段内, LTE 小区处于激活态的 E-RAB 承载(缓存中有数据)被异常释放的次数。

统计颗粒: 小区

单位: 次

统计方式:

(1) 按设定条件统计基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息次数。当相应承载有数据传送且释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”时统计。

(2) 按设定条件统计基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息次数。当有数传数据传送且释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”时统计。

(3) 如有多个 E-RAB 被异常释放, 则应根据具体 E-RAB 数量进行累加, 该指标应按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

3.5 E-RAB 正常释放次数

定义: 统计时段内, LTE 小区 E-RAB 正常释放次数, 包括 MME 主动发起的释放以及基站主动发起的正常原因的 E-RAB 释放。

统计颗粒: 小区

单位: 次

统计方式:

(1) 按设定条件统计基站收到来自 MME 的“E-RAB RELEASE COMMAND”或者基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息次数。如果是 MME 主动发起的释放, 即基站直接收到来自 MME 的“E-RAB RELEASE COMMAND”消息, 直接累加统计; 如果是基站主动发起的释放, 即向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息, 当释放原因为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、

“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”任何一种时予以统计。

(2) 按设定条统计基站收到来自 MME 的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”或者基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息次数。如果是 MME 主动发起的释放，即基站直接收到来自 MME 的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息，直接累加统计；如果是基站主动发起的释放，即基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”，当释放原因为“Normal Release”，“Detach”，“User Inactivity”，“cs fallback triggered”，“UE Not Available For PS Service”，“Inter-RAT redirection”时予以统计，并且在 MME 回复“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息时不重复累加。

(3) 如有多个 E-RAB 被正常释放，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。该指标应按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

3.6 E-RAB 掉线率

定义：统计时段内，E-RAB 异常释放次数与 E-RAB 释放总次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(3.4) / (3.4 + 3.5) \times 100\%$

统计方式：该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

3.7 小区上行 DRB 数据调度时长

定义：统计时段内，LTE 小区内有上行 DRB 数据被调度的 TTI 时长之和。

统计粒度：小区

单位：毫秒 (ms)

公式： $(\text{上行 DRB 数据被调度的 TTI 总数} \times 1\text{ms})$

3.8 小区下行 DRB 数据调度时长

定义：统计时段内，LTE 小区内有下行 DRB 数据被调度的 TTI 时长之和。

统计粒度：小区

单位：毫秒 (ms)

公式：（下行 DRB 数据被调度的 TTI 总数 $\times$ 1ms）

3.9 小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长

定义：统计时段内，LTE 小区所有上行 PDCP 缓存不为空的 E-RAB 承载的激活 DRB 时长总和。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：该指标按 QCI 分类统计输出。以不大于 100ms 为采样周期，累加上行 PDCP 缓存不为空的每个 E-RAB 的激活 DRB 的总时长。在采样周期内存在某类 QCI 激活 DRB 的上行 PDCP 缓存不为空的情况时，累加存在该类 QCI 的所有 UE 的时长（每个 UE 的时长按采样周期计）为在采样周期内该小区该 QCI 的 PDCP 层接收上行数据业务时长采样值；统计时段内，所有采样值之和计为小区的该类 QCI 的 PDCP 层接收上行数据业务总时长。

3.10 小区 PDCP 层下行发送数据业务总时长

定义：统计时段内，LTE 小区所有下行 PDCP 缓存不为空的 E-RAB 承载的激活 DRB 时长总和。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：该指标按 QCI 分类统计输出。以不大于 100ms 为采样周期，累加下行 PDCP 缓存不为空的每个 E-RAB 的激活 DRB 的总时长。在采样周期内存在某类 QCI 激活 DRB 的下行 PDCP 缓存不为空的情况时，累加存在该类 QCI 的所有 UE 的时长（每个 UE 的时长按采样周期计）为在采样周期内该小区该 QCI 的 PDCP 层接收下行数据业务时长采样值；统计时段内，所有采样值之和计为小区的该类 QCI 的 PDCP 层下行发送数据业务总时长。

3.11 上行突发数据尾时长

定义：统计时段内，LTE 小区每个 UE 每个 E-RAB 承载上行缓冲区被清空前最后一个 TTI 时间的总和计为尾时长。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：该指标按 QCI 类型分类统计输出。统计时段内，分 QCI 累加小区内所有 UE 上行突发数据尾时长之和。

3.12 下行突发数据尾时长

定义：统计时段内，LTE 小区每个 UE 每个 E-RAB 承载下行缓冲区被清空前最后一个 TTI 时间的总和计为尾时长。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：该指标按 QCI 类型分类统计输出。统计时段内，分 QCI 累加小区内所有 UE 下行突发数据尾时长之和。

3.13 E-RAB 时长掉线比

定义：统计时段内，上行与下行 E-RAB 数据传输时长之和同 E-RAB 异常释放次数的比值。

统计粒度：小区

单位：秒（s）

公式： $(3.22) / (3.4)$

统计方式：该指标按 QCI 分类统计输出。

3.14 平均 E-RAB 数

定义：统计时段内，LTE 小区 E-RAB 承载数量的采样均值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 100ms 为采用周期，定期采样小区 E-RAB 数量，在统计时段结束时，取所有采样值的平均值作为该指标。该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

3.15 小区自忙时 E-RAB 承载总数

定义：一天内，按小时粒度统计的 LTE 小区 E-RAB 建立成功次数的最大值。

统计粒度：小区

单位：个

公式： $(2.15 + 2.18)$

统计方式：以小时为单位，以一天内 LTE 小区 E-RAB 建立成功次数（初始与附加之和）最高的时段为该小区自忙时，取 LTE 小区自忙时的 E-RAB 建立成功次数（初始与附加之和）为该项指标，初始 E-RAB 建立成功次数以及附加 E-RAB 建立成功次数详见 2.15 和 2.18 节定义。该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.16 RRC 连接用户平均 E-RAB 数

定义：统计时段内，LTE 小区平均 E-RAB 数与平均 RRC 连接用户数的比值。

统计粒度：小区

单位：个

公式： $(3.14) / (1.18) \times 100\%$

统计方式：该指标按 QCI 类型分类和汇总统计输出。

3.17 E-RAB 异常释放次数（核心网问题）

定义：统计时段内，因核心网问题导致的 E-RAB 异常释放次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）基于 MME 向基站发送的“E-RAB RELEASE COMMAND”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为核心网问题时统计。

（2）基于 MME 向基站发送的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为核心网问题时统计。

（3）该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.18 E-RAB 异常释放次数（传输层问题）

定义：统计时段内，因传输层问题导致的 E-RAB 异常释放次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式:

(1) 基于基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为传输层错误时统计。

(2) 基于基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为传输层错误时统计。

(3) 该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.19 E-RAB 异常释放次数（网络拥塞）

定义：统计时段内，因网络拥塞导致的 E-RAB 异常释放次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式:

(1) 基于基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为网络拥塞时统计。

(2) 基于基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为网络拥塞时统计。

(3) 该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.20 E-RAB 异常释放次数（无线层问题）

定义：统计时段内，因无线层问题导致的 E-RAB 异常释放次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式:

(1) 基于基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为无线层错误时统计。

(2) 基于基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为无线层错误时统计。

(3) 该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.21 E-RAB 异常释放次数（切换失败）

定义：统计时段内，因切换失败导致的 E-RAB 异常释放次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）基于基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为切换失败时统计。

（2）基于基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，当相应 QCI 承载有数据传送且释放原因为切换失败时统计。

（3）该指标应能按 QCI 分类以及汇总统计输出。

3.22 E-RAB 数据传输时长

定义：统计时段内，LTE 小区所有 UE 有数据传输的时长总和。

统计粒度：小区

单位：秒

统计方式：该指标按 QCI 分类统计输出。以不大于 100ms 为采样周期，如果某类 QCI 在采样周期内有上行或下行存在数据业务 PDCP SDU 传输，则累加存在该类 QCI 的所有 UE 的时长（每个 UE 的时长按采样周期计）作为采样值；统计时段内，累加小区所有该类 QCI 的采样值，得到该小区该类 QCI 的统计值。

3.23 PCell 小区 CA 激活用户 PDCP 层下行发送数据业务总时长

定义：统计时段内，以本小区作为 PCell 的下行 PDCP 缓存不为空的每个 CA 激活用户 DRB 时长之和。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：以不大于 100ms 为采样周期，累加以本小区作为 PCell 的下行 PDCP 缓存不为空的 CA 激活 UE 的每个 E-RAB 的 DRB 总时长。

3.24 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 异常释放次数

定义：统计时段内，PCell 小区 CA 用户处于激活状态的 E-RAB 承载（缓存中有数据）被异常释放的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）基于基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，当 PCell 小区 CA 用户相应承载有数据传送且释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”时统计。

（2）基于基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，当 PCell 小区 CA 用户有数据传送且释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”时统计。

（3）如 CA 用户有多个 E-RAB 被异常释放，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。

3.25 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 正常释放次数

定义：统计时段内，PCell 小区 CA 用户的 E-RAB 正常释放次数，包括 MME 主动发起的释放以及基站主动发起的 E-RAB 正常释放。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）基于基站收到来自 MME 的“E-RAB RELEASE COMMAND”消息或者基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”消息，如果是 MME 主动发起的释放且当前用户为 CA 用户时（即基站直接收到来自 MME 的“E-RAB RELEASE COMMAND”），直接统计；如果是基站主动发起的释放（即基站向 MME 发送的“E-RAB RELEASE INDICATION”），当前为 CA 用户释放且原因为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”中任何一种时予以统计。

(2) 基于基站收到来自 MME 的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息或者基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，如果是 MME 主动发起的释放且当前用户为 CA 用户时（即基站直接收到来自 MME 的“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”），直接统计；如果是基站主动发起的释放（即基站向 MME 发送的“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”），当前为 CA 用户时且释放原因为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“cs fallback triggered”、“UE Not Available For PS Service”、“Inter-RAT redirection”中任何一种时予以统计，并且在 MME 回复“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息时不重复累加。

(3) 如果有多个 E-RAB 被正常释放，则根据具体 E-RAB 数量进行累加。

3.26 PCell 小区 CA 用户 E-RAB 掉线率

定义：统计时段内，PCell 小区 CA 用户的 E-RAB 异常释放次数与 CA 用户 E-RAB 释放总次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(3.24) / (3.24 + 3.25) \times 100\%$

3.27 RRC 连接重建请求次数

定义：统计时段内，小区收到 UE 发起的 RRC 连接重建请求消息次数（不包括重发）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 小区收到来自 UE 的“RRC Connection Reestablishment Request”消息时进行统计。

3.28 RRC 连接重建成功次数

定义：统计时段内，小区接收到 UE 发起的 RRC 连接重建成功消息次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式: LTE 小区收到来自 UE 的“RRC Connection Reestablishment Complete”消息时进行统计。

3.29 RRC 连接重建成功率

定义: 统计时段内, RRC 连接重建成功总次数与 RRC 连接重建请求次数的比值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

计算: $(3.28) / (3.27) \times 100\%$

3.30 RRC 连接重建比例

定义: 统计时段内, RRC 连接重建请求次数与 RRC 连接建立成功次数的比值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: $(3.27) / (2.2+2.5+3.28) \times 100\%$

3.31 RRC 重建请求次数（切换失败）

定义: 统计时段内, UE 因切换失败发起 RRC 连接重建请求的次数。

统计粒度: 小区

单位: 次

统计方式: LTE 小区收到来自 UE 的“RRC Connection Reestablishment Request”消息时, 当携带的原因值为“handoverFailure”时予以统计。

3.32 RRC 重建请求次数（重配置失败）

定义: 统计时段内, UE 因重配置失败发起 RRC 连接重建请求的次数。

统计粒度: 小区

单位: 次

统计方式: LTE 小区收到来自 UE 的“RRC Connection Reestablishment Request”消息时, 当携带的原因值为“reconfiguration Failure”时予以统计。

3.33 RRC 重建请求次数（其它）

定义：统计时段内，UE 因其他原因（主要是空口 RLF 失败）发起 RRC 连接重建请求的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 小区收到来自 UE 的“RRC Connection Reestablishment Request”消息时，当携带的原因值为“other Failure”时予以统计。

3.34 LTE 坏小区数

定义：一天内，自忙时的下行流量负荷比超过 10%，且 E-RAB 异常释放次数超过 3 次，且 E-RAB 掉线率超过 1%的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：

（1）小区自忙时下行流量负荷比 $\geq 10\%$ 、且 E-RAB 异常释放次数 ≥ 3 次、且 E-RAB 掉线率 $\geq 1\%$ 的 LTE 小区计为坏小区。取一天内，自忙时满足坏小区条件的 LTE 小区总个数为该指标。

（2）小区自忙时下行流量负荷比、E-RAB 异常释放次数以及 E-RAB 掉线率详见 1.38、3.4 以及 3.6 节定义，其中 E-RAB 异常释放次数和 E-RAB 掉线率取小区下行流量自忙时的统计，且取所有 QCI 的汇总统计值纳入判决。

4 报表 4（移动性管理类指标）

4.1 站内切换请求次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站站内小区间切出尝试次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 LTE 基站站内切换过程中，源小区向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站站内小区间切出请求时进行统计。

4.2 站内切换成功次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站站内小区间切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：在 LTE 基站站内切换过程中，目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待切换过程中的缓存数据转发完成时进行统计。

4.3 站内切换成功率

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站站内小区间切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.2) / (4.1) \times 100\%$

4.4 X2 接口切换请求次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间通过 X2 接口的

切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 基站间基于 X2 接口的切换过程中，源基站向目标基站发送“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间通过 X2 接口切出请求时进行统计。

4.5 X2 接口切换成功次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间通过 X2 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 基站间基于 X2 接口的切换过程中，源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时进行统计。

4.6 X2 接口切换成功率

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间 X2 口切出成功次数与 X2 口切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.5) / (4.4) \times 100\%$

4.7 S1 接口切换请求次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间通过 S1 接口的切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 基站间基于 S1 接口的切换过程中，源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口切出请求时进行统计。

4.8 S1 接口切换成功次数

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间通过 S1 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 基站间基于 S1 接口的切换过程中，源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时进行统计。

4.9 S1 接口切换成功率

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间 S1 口切出成功次数和 S1 口切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.8) / (4.7) \times 100\%$

4.10 站间切换成功率

定义：统计时段内，相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）基站间切出成功次数和切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.5+4.8) / (4.4+4.7) \times 100\%$

4.11 系统内切换成功率

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）切出成功次数和切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.2+4.5+4.8) / (4.1+4.4+4.7) \times 100\%$

4.12 同频切换请求次数

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）同频间切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）**基站内同频切换请求次数：**基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站站内小区间同频切出请求时统计。

（2）**基站间 X2 同频切换请求次数：**源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间通过 X2 接口同频切出请求时统计。

（3）**基站间 S1 同频切换请求次数：**源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口同频切出请求时统计。

4.13 同频切换成功次数

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）同频切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

（1）**基站内同频切换成功次数：**基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

（2）**基站间 X2 同频切换成功次数：**源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

（3）**基站间 S1 同频切换成功次数：**源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

4.14 同频切换成功率

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）同频间切出成功次数和同频间切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.13) / (4.12) \times 100\%$

4.15 异频切换请求次数

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）异频间切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内异频切换请求次数：基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站站内小区间异频切出请求时统计。

(2) 基站间 X2 异频切换请求次数：源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间通过 X2 异频接口异频切出请求时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换请求次数：源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口异频切出请求时统计。

4.16 异频切换成功次数

定义：统计时段内，LTE 系统内相同制式下（指 FDD 间或 TDD 间）异频间切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1)基站站内异频切换成功次数: 基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息 (RRC 连接重配置完成), 等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(2)基站间 X2 异频切换成功次数: 源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后, 等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换成功次数: 源基站收到 MME 的 “UE CONTEXT RELEASE”消息后, 等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

4.17 异频切换成功率

定义: 统计时段内, LTE 系统内相同制式下 (指 FDD 间或 TDD 间) 异频切出成功次数和异频切出请求次数的比值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: $(4.16) / (4.15) \times 100\%$ 。

4.18 站内 FDD/TDD 间切换请求次数

定义: 统计时段内, 基站站内 FDD 与 TDD 异制式小区间切出请求次数。

统计粒度: 小区

单位: 次

统计方式: 在基站站内切换过程中, 当源小区和目标小区为 FDD/TDD 异制式时, 以基站源小区向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的 “RRC Connection Reconfiguration” 消息 (RRC 连接重配置) 为请求次数的触发点, 统计源小区的切出请求次数。

4.19 站内 FDD/TDD 间切换成功次数

定义: 统计时段内, 基站站内 FDD 与 TDD 异制式小区间切出成功次数。

统计粒度: 小区

单位: 次

统计方式: 在基站站内切换过程中, 当源小区和目标小区为 FDD/TDD 异制式时, 以基站目标小区收到 UE 回复的 “RRC Connection Reconfiguration Complete”

消息（RRC 连接重配置完成）且完成缓存数据转发为成功次数的触发点，统计源小区的切出成功次数。

4.20 站内 FDD/TDD 间切换成功率

定义：统计时段内，基站站内 FDD 与 TDD 异制式小区间切出成功次数和切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.19) / (4.18) \times 100\%$

4.21 X2 接口 FDD/TDD 间切换请求次数

定义：统计时段内，基站间 X2 接口 FDD/TDD 异制式间切出请求次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站间基于 X2 接口的切换过程中，当源小区和目标小区为异制式时，源基站向目标基站发送的“HANDOVERREQUEST”消息，指示基站间通过 X2 接口切出请求时统计。

4.22 X2 接口 FDD/TDD 间切换成功次数

定义：统计时段内，基站间 X2 接口 FDD/TDD 异制式间切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站间基于 X2 接口的切换过程中，当源小区和目标小区为异制式时，源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

4.23 X2 接口 FDD/TDD 间切换成功率

定义：统计时段内，基站间 X2 接口 FDD/TDD 异制式间切出成功次数和 X2 接口 FDD/TDD 异制式间切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.22) / (4.21) \times 100\%$

4.24 S1 接口 FDD/TDD 间切换请求次数

定义：统计时段内，基站间 S1 接口 FDD/TDD 异制式间切出请求次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站间基于 S1 接口的切换过程中，当源小区和目标小区为异制式时，源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口切出请求时统计。

4.25 S1 接口 FDD/TDD 间切换成功次数

定义：统计时段内，基站间 S1 接口 FDD/TDD 异制式间切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站间基于 S1 接口的切换过程中，当源小区和目标小区为异制式时，源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

4.26 S1 接口 FDD/TDD 间切换成功率

定义：统计时段内，基站间 S1 接口 FDD/TDD 异制式间切出成功次数和 S1 接口 FDD/TDD 异制式间切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.25) / (4.24) \times 100\%$

4.27 LTE 重定向到 3G 的尝试次数

定义：统计时段内，从 LTE 系统重定向到 eHRPD 系统的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：LTE 网络触发异系统重定向过程中，当 LTE 基站向 UE 发送“RRC Connection Release”消息且重定向目标为 eHRPD 系统时进行统计。

4.28 4G 下切 3G 比例

定义：统计时段内，从 LTE 系统重定向到 eHRPD 系统的次数与 QCI=9（普通数据业务默认承载）的 E-RAB 释放次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(4.27) / (3.4 + 3.5) \times 100\%$

4.29 站间 X2 切换平均时长

定义：统计时段内，基站间 X2 成功切换的切换时长均值。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：统计源基站每次成功切换向目标基站发送的“切换请求”消息（HANDOVER REQUEST）与源基站收到目标基站发送的“UE 上下文释放”消息（UE CONTEXT RELEASE）之间的时间间隔为该次切换时长。统计时段内，取所有成功切换的切换时长平均值作为源基站源小区的该项指标。

4.30 站间 S1 切换平均时长

定义：统计时段内，基站间 S1 成功切换的切换时长均值。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：统计源基站每次成功切换向 MME 发送的“切换请求”消息（HANDOVER REQUEST）与源基站收到 MME 发送的“UE 上下文释放命令”消息（UE CONTEXT RELEASE COMMAND）之间的时间间隔为该次切换时长。统计时段内，取所有成功切换的切换时长平均值作为源基站源小区的该项指标。

4.31 切换失败次数（准入失败）

定义：统计时段内，因准入失败而引发的切换失败总次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站发出“HANDOVER REQUIRED”或“HANDOVER REQUEST”后，收到回复的“HANDOVER PREPARATION FAILURE”消息中携带的“cause value”为“No Radio Resources Available in Target Cell”时，表示因准入失败引起的切换问题，累加统计时段内的该类切换失败次数。

4.32 切换失败次数（时间失败）

定义：统计时段内，因超时引起的切换失败总次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：基站发出“HANDOVER REQUIRED”或“HANDOVER REQUEST”后，在“TS1RELOCprep”或“TRELOCprep”超时前未收到回复，表示因超时引起的切换问题。累计统计时段内因“TS1RELOCprep”或“TRELOCprep”超时原因的切换失败次数。

5 报表 5（数据流量类指标）

5.1 PDCP 层上行用户面流量

定义：统计时段内，基站通过空口成功接收的用户面 PDCP SDU 字节数和包个数。

统计粒度：小区

单位：MByte、个（包）

统计方式：统计时段内，累加基站通过空口成功接收的用户面 PDCP SDU 字节数和包个数。该指标应能按 QCI 类型分类和汇总统计输出，并能分别按 MByte 和包个数输出相应统计值。

5.2 PDCP 层上行控制面流量

定义：统计时段内，基站通过空口成功接收的控制面 PDCP SDU 字节数和包个数。

统计粒度：小区

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加基站通过空口成功接收的控制面 PDCP SDU 字节数。

5.3 PDCP 层下行用户面流量

定义：统计时段内，基站通过空口发送的用户面 PDCP SDU 字节数和包数。

统计粒度：小区

单位：MByte、个（包）

统计方式：统计时段内，累加基站通过空口成功发送的用户面 PDCP SDU 字节数和包个数。该指标应能按 QCI 类型分类和汇总统计输出，并能分别按 MByte 和包个数输出相应统计值。

5.4 PDCP 层下行控制面流量

定义：统计时段内，基站通过空口发送的控制面 PDCP SDU 字节数和包数。

统计粒度：小区

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加基站通过空口发送的控制面 PDCP SDU 字节数。

5.5 上行突发数据尾流量

定义：统计时段内，累加 LTE 小区每个 UE 每个 E-RAB 上行缓冲区被清空前最后一个 TTI 传输的 PDCP SDU 字节数（尾余量）。

统计粒度：小区

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加 LTE 小区内所有 UE 所有 E-RAB 上行突发数据(Burst Data) 尾余量。该指标应能按 QCI 类型分类统计输出。

5.6 下行突发数据尾流量

定义：统计时段内，累加 LTE 小区每个 UE 每个 E-RAB 下行缓冲区被清空前最后一个 TTI 传输的 PDCP SDU 字节数（尾余量）。

统计粒度：小区

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加 LTE 小区内所有 UE 所有 E-RAB 下行突发数据(Burst Data) 尾余量。该指标应能按 QCI 类型分类统计输出。

5.7 以太网端口发送字节数

定义：统计时段内，基站以太网端口在数据链路层发送的字节总数，含 MAC 帧中的目的 MAC 地址、源 MAC 地址、类型（长度）、数据部分、校验和字段的字节数。

统计粒度：基站

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加基站以太网端口数据链路层发送的 SDU 字节。

5.8 以太网端口接收字节数

定义：统计时段内，基站以太网端口在数据链路层接收的字节总数，含 MAC 帧中的目的 MAC 地址、源 MAC 地址、类型（长度）、数据部分、校验和字段的字节数。

统计粒度：基站

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加基站以太网端口数据链路层接收的 SDU 字节数。

5.9 S1/X2 接口平均发送速率

定义：统计时段内，基站通过 S1/X2 接口发送数据的平均速率。

统计粒度：基站

单位：Mbps

公式：基站 S1/X2 接口发送的数据量(MByte) × 8 / 统计时长 (s)

5.10 S1/X2 接口平均接收速率

定义：统计时段内，基站通过 S1/X2 接口接收数据的平均速率。

统计粒度：基站

单位：Mbps

公式：基站 S1/X2 接口接收的数据量(MByte) × 8 / 统计时长 (s)

5.11 小区 PDCP 层上行有效吞吐率

定义：统计时段内，LTE 小区上行 PDCP 层接收到的总数据量与上行 DRB 数据被调度的 TTI 总时长的比值。

统计粒度：小区

单位：Mbps

公式：
$$\text{[PDCP 层上行接收到的字节总数 (MByte) } \times 8] / \text{[小区上行 DRB 数据调度时长(ms)/1000]}$$

统计方式：

- (1) PDCP 层上行接收到的字节总数 = 5.1 + 5.2。
- (2) 小区上行 DRB 数据调度时长详见 3.7 节定义。
- (3) 该指标不区分 QCI，应汇总所有 PDCP 层数据统计输出。

5.12 小区 PDCP 层下行有效吞吐率

定义：统计时段内，LTE 小区下行 PDCP 层成功发送的总数据量与下行 DRB 数据被调度的 TTI 总时长的比值。

统计粒度：小区

单位：Mbps

公式：
$$[\text{PDCP 层下行成功发送的字节总数 (MByte)} \times 8] / [\text{小区下行 DRB 数据调度时长 (ms)} / 1000]$$

统计方式：

- (1) PDCP 层下行成功发送的字节总数 = 5.3 + 5.4。
- (2) 小区下行 DRB 数据调度时长详见 3.8 节定义。
- (3) 该指标不区分 QCI，应汇总所有 PDCP 层数据统计输出。

5.13 用户上行调度吞吐率

定义：统计时段内，LTE 小区用户面 PDCP 层上行吞吐量（不含上行突发数据尾余量）与 PDCP 层上行接收数据的业务总时长（不含上行突发数据尾时长）的比值。

统计粒度：小区

单位：Mbps

公式：
$$[\text{PDCP 层上行用户面流量 (MByte)} - \text{上行突发数据尾流量 (MByte)}] \times 8 / \{[\text{小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长 (ms)} - \text{上行突发数据尾时长 (ms)}] / 1000\}$$

统计方式：

- (1) PDCP 层上行用户面流量详见 5.1 节定义，上行突发数据尾流量详见 5.5 节定义。
- (2) 小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长详见 3.9 节定义，上行突发数据尾时长详见 3.11 节定义。
- (3) 该指标参考 3GPP36.314” Scheduled IP Throughput in UL” 定义，应能按 QCI 类型分类统计。

5.14 用户下行调度吞吐率

定义：统计时段内，LTE 小区用户面 PDCP 层下行吞吐量（不含下行突发数据尾流量）与 PDCP 层下行发送数据的业务总时长（不含下行突发数据尾时长）的比值。

统计粒度：小区

单位：Mbps

公式：
$$[\text{PDCP 层下行用户面流量 (MByte)} - \text{下行突发数据尾流量 (MByte)}] \times 8 / \{[\text{小区 PDCP 层下行接收数据业务总时长 (ms)} - \text{下行突发数据尾时长 (ms)}] / 1000\}$$

统计方式:

(1) PDCP 层下行用户面流量详见 5.3 节定义, 下行突发数据尾流量详见 5.6 节定义。

(2) 小区 PDCP 层下行接收数据业务总时长详见 3.10 节定义, 下行突发数据尾时长详见 3.12 节定义。

(3) 该指标参考 3GPP36.314” Scheduled IP Throughput in DL” 定义, 应能按 QCI 类型分类统计输出。

5.15 用户上行调度吞吐率 (含尾流量)

定义: 统计时段内, LTE 小区用户面 PDCP 层上行吞吐量与 PDCP 层上行接收数据的业务总时长的比值。

统计粒度: 小区

单位: Mbps

公式: $[\text{PDCP 层上行用户面流量 (MByte)} \times 8] / [\text{小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长 (ms)} / 1000]$

统计方式: PDCP 层上行用户面流量详见 5.1 节定义, 小区 PDCP 层上行接收数据业务总时长详见 3.9 节定义。该指标应能按 QCI 分类统计输出。

5.16 用户下行调度吞吐率 (含尾流量)

定义: 统计时段内, LTE 小区用户面 PDCP 层下行吞吐量与 PDCP 层下行发送数据的业务总时长的比值。

统计粒度: 小区

单位: Mbps

公式: $[\text{PDCP 层下行用户面流量 (MByte)} \times 8] / [\text{小区 PDCP 层下行接收数据业务总时长 (ms)} / 1000]$

统计方式: PDCP 层下行用户面流量详见 5.3 节定义, 小区 PDCP 层下行接收数据业务总时长详见 3.10 节定义。该指标应能按 QCI 分类统计输出。

5.17 PCell 小区 CA 用户 PDCP 层下行用户面流量

定义: 统计时段内, 以本小区作为 PCell 时通过空口向 CA 激活用户发送的用户

面 PDCP SDU 字节数。

统计粒度：小区

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加以本小区作为 PCell 通过空口成功向 CA 用户发送的用户面 PDCP SDU 字节总数。

6 报表 6（业务完整类指标）

6.1 空口上行用户面丢包数

定义：统计时段内，LTE 小区空口上行丢掉的用户面 PDCP SDU 包个数。丢包指其在空口中接收不成功的 PDCP SDU，只考虑用户面 DTCH 数据。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式：统计时段内，分 QCI 统计空口上行丢掉的用户面 PDCP SDU 包总数。

6.2 空口上行用户面丢包率

定义：统计时段内，LTE 小区空口上行用户面丢包数与 PDCP 层上行用户面流量（总包数）的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(6.1) / (5.1) \times 100\%$

统计方式：本公式中的 PDCP 层上行用户面流量（详见 5.1 定义）应取单位为个（包）的统计值纳入计算。该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

6.3 空口下行用户面丢包数

定义：统计时段内，LTE 小区空口下行丢掉的用户面 PDCP SDU 包个数。丢包指其在空口中发送不成功的 PDCP SDU，只考虑用户面 DTCH 数据。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式：统计时段内，分 QCI 统计 LTE 小区空口下行丢弃的用户面 PDCP SDU 包数。

6.4 空口下行用户面丢包率

定义：统计时段内，LTE 小区空口下行用户面丢包数与 PDCP 层下行用户面流量（总包数）的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(6.3) / (5.3 - 6.5) \times 100\%$

统计方式： 本公式中的 PDCP 层下行用户面流量（详见 5.3 定义）应取单位为个（包）的统计值纳入计算。该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

6.5 空口下行用户面弃包数

定义： 统计时段内，LTE 空口下行弃掉的用户面 PDCP SDU 包个数。弃包指由于拥塞、流量等因素，包的部分或全部数据没有在空口中传输，只考虑用户面 DTCH 数据。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式： 统计时段内，分 QCI 统计空口下行弃掉的用户面 PDCP SDU 包个数。

6.6 空口下行用户面弃包率

定义： 统计时段内，LTE 小区空口下行用户面弃包数和 PDCP 层下行用户面流量（总包数）的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(6.5) / (5.3) \times 100\%$

统计方式： 本公式中的 PDCP 层下行用户面流量（详见 5.3 定义）应取单位为个（包）的统计值纳入计算。该指标应能按 QCI 类型分类以及汇总统计输出。

6.7 用户面下行包平均时延

定义： 统计时段内，LTE 小区下行成功发送的 PDCP SDU 包平均时延，不含被 LTE 小区丢掉或弃掉的 PDCP SDU 包。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

公式： $(\text{用户面下行发送总时延} / \text{用户面下行成功发送总包数})$

统计方式：

(1) 用户面下行包时延是从基站的 PDCP 层向 RLC 层发送 SDU 数据包开始, 直至基站的 MAC 层收到 UE 反馈 ACK/NAK 的 HARQ 指示信息之间的时长间隔。统计时段内, 累加所有成功发送的 PDCP 数据包时延作为用户面下行发送总时延。

(2) 用户面下行成功发送总包数即 PDCP 层下行用户面流量, 详见 5.3 节定义。

(3) 该指标应能按 QCI 类型以及汇总统计输出。该项指标不能仅计算首包时延, 还应包含重传造成的时延影响。

6.8 用户面下行包平均时延(含 PDCP 层 buffer 时延)

定义: 统计时段内, LTE 小区包括 PDCP 层 buffer 阶段在内的下行 PDCP SDU 包平均时延, 不含被基站丢掉或弃掉的 PDCP SDU 包。

统计粒度: 小区

单位: 毫秒 (ms)

公式: [用户面下行发送总时延 (含 PDCP 层 buffer 时延) / 用户面下行成功发送总包数]

统计方式:

(1) 用户面下行包时延(含 PDCP 层 buffer)是从基站的 PDCP 层收到 GTPU 层数据包开始, 直到基站的 MAC 层收到 UE 反馈 ACK/NAK 的 HARQ 指示信息之间的时长间隔。统计时段内, 累加所有的 PDCP 数据包时延作为用户面下行发送总时延 (含 PDCP 层 Buffer 时延)。

(2) 用户面下行成功发送总包数即 PDCP 层下行用户面流量, 详见 5.3 节定义。

(3) 该指标应能按 QCI 类型以及汇总统计输出。该项指标不能仅计算首包时延, 还应包含重传造成的时延影响。

6.9 上行 RLC 包重传率

定义: 统计时段内, LTE 小区 ARQ 上行接收到的所有重传 RLC PDU 包数量与上行接收到的 AM 模式 RLC PDU 包总数的比值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: (ARQ 上行接收重传数据包数量 / ARQ 上行接收数据包总数) × 100%

6.10 下行 RLC 包重传率

定义：统计时段内，LTE 小区 ARQ 下行发送的所有重传 RLC PDU 包数量与下行发送的 AM 模式 RLC PDU 包总数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(\text{ARQ 下行发送重传数据包数量} / \text{ARQ 下行发送数据包总数}) \times 100\%$

7 报表 7（设备可用性指标）

7.1 小区退服时长

定义：统计时段内，LTE 小区由于故障或断电等原因导致退出服务的时长。

统计粒度：小区

单位：秒（s）

统计方式：LTE 小区退出服务时统计，累加统计时段内的小区退服时长作为该指标。该指标应至少能统计输出各种原因（设备故障、停电、传输故障等）造成的总退服时长、停电原因的退服时长以及传输故障导致的退服时长。

7.2 小区中断率

定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致退出通信服务的 LTE 小区数量与全网 LTE 小区数量的比值。

统计粒度：OMC

单位：百分比

公式： $(\text{退出服务的 LTE 小区数量} / 1.2) \times 100\%$

7.3 小区可用率

定义：统计时段内，LTE 小区在服时长与统计时长的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $[(\text{统计时长} - \text{小区多因素总退服时长}) / \text{统计时长}] \times 100\%$ 。

7.4 基站断站率

定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致 LTE 基站所属全部 LTE 小区完全退出通信服务的基站数量与全网 LTE 基站数量的比值。

统计粒度：OMC

单位：百分比

公式： $[\text{退出通信服务的 LTE 基站数量} / (1.1)] \times 100\%$

7.5 基站退服时长

定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致 LTE 基站所属全部 LTE 小区完全退出通信服务的时长。

统计粒度：基站

单位：秒（s）

统计方式：整个 LTE 基站退出服务时统计，累加统计时段内的基站退服时长。

7.6 SCTP 链路断链次数

定义：统计时段内，基站和核心网之间 SCTP 链路中断次数。

统计粒度：基站

单位：次

统计方式：SCTP 链路退出服务时统计，累加 SCTP 链路中断次数。

7.7 SCTP 链路可用率

定义：统计时段内，基站和核心网之间 SCTP 链路在服时长与统计时长的比值。

统计粒度：基站

单位：百分比

公式： $(\text{SCTP 链路在服时长} / \text{统计时长}) \times 100\%$

8 报表 8（空口性能类指标）

8.1 下行 PRB 双流占比

定义：统计时段内，LTE 小区下行物理信道采用双流模式（ 2×2 ，空间复用）调度的 PRB 总数与小区下行物理信道实际占用的 PRB 总数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(\text{下行双流模式调度的 PRB 总数} / \text{下行实际占用的 PRB 总数}) \times 100\%$

统计方式：以 1ms 为采样周期，分别采样当前下行物理信道双流模式调度的 PRB 个数和下行物理信道实际占用的 PRB 个数，在统计时段结束时，取所有双流模式采样值的累加总和作为下行双流模式调度的 PRB 总数，取所有下行物理信道实际占用的 PRB 采样值的累加总和作为下行实际占用的 PRB 资源总数。

8.2 下行 RANK 占比

定义：统计时段内，UE 上报 RANK_i 的数量与 UE 上报各种 RANK 总数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式：下行 RANK_i 占比 = RANK_i 的上报次数 / $\sum$ RANK_i 的上报次数 $\times 100\%$, ($i=1 \sim 4$)

统计方式：在统计时段内，统计 UE 通过上行信道反馈给基站的 RANK1、RANK2、RANK3、RANK4 的总次数。

8.3 CQI 占比

定义：统计时段内，LTE 小区内 UE 上报的各种全带宽 CQI（CQI0~15）数量在整个 CQI 上报数量中的比例。在载波聚合场景下，若 SCell 的 CQI 经 PCell 的 PUCCH 上报，则 SCell 的 CQI 应计入 SCell 而不是 PCell 的统计。空间复用条件下，一次上报两个码字的 CQI 应分别计数。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $CQI_k \text{ 占比} = CQI_k \text{ 上报数量} / CQI \text{ 上报总数量}$ ， $k=0\sim 15$

统计方式：计算各类 CQI 占比时，CQI 上报数量应包含全带宽周期 CQI 和非周期 CQI。

8.4 CQI 优良比

定义：统计时段内，LTE 小区内 UE 上报的 $CQI \geq 7$ 的数量在整个 CQI 上报数量中的比例。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $CQI \text{ 优良比} = \frac{\sum_{k=7}^{15}(CQI_k)}{CQI \text{ 上报总数}}$

8.5 通道 RSSI 底噪

定义：统计时段内，LTE 基站的 RRU 设备中各上行通道(或端口)的 RSSI (Received Signal Strength Indication)值。

统计粒度：小区射频通道

单位：dBm

统计方式：以不低于 10s 为采样周期，测量 LTE 基站的 RRU 设备每个上行通道（或端口）的 RSSI 值。在统计时段结束时，每一个通道取统计时段内所有采样的平均值、最大值以及最小值作为该项指标。

8.6 小区 PRB 级干扰噪声

定义：统计时段内，LTE 小区上行每 PRB 带宽内检测到的噪声干扰强度平均值。

统计粒度：小区

单位：dBm

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区上行每个 PRB 带宽内测量的底噪和邻区干扰的总功率，统计时段结束时，对应每个 RB 取其所有采样的平均值作为该 RB 上行平均干扰噪声值 (NI_j ，当小区带宽 20MHz 时， $j=1\sim 100$)。该指标应能统计每个 RB 上行各自所受干扰的情况。

8.7 小区所有 PRB 平均干扰噪声

定义：统计时段内，LTE 小区上行所有 PRB 上检测到的噪声干扰强度平均值。

统计粒度：小区

单位：dBm

统计方式：以 1ms 为周期，采样 LTE 小区上行每个 PRB 带宽内测量的底噪和邻区干扰的总功率，累加 LTE 小区所有 PRB 平均噪声干扰强度，然后除以小区的 PRB 总数作为该时刻 LTE 小区所有 PRB 噪声干扰平均强度的采样值。统计时段结束时，取所有采样的平均值作为该项指标（NI）。

9 报表 9（VoLTE 业务网络指标）

9.1 VoLTE 语音平均用户数

定义：该指标取 QCI=1 的“平均 E-RAB 数”，详见 3.14 节定义。

统计粒度：小区

单位：个

9.2 VoLTE 语音峰值用户数

定义：统计时段内，LTE 小区内同时并发的 VoLTE 语音用户（QCI=1）的 E-RAB 个数最大值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：小区范围内，以不大于 100ms 为采用周期，定期采样小区 VoLTE 语音（QCI=1）的 E-RAB 数目，在统计时段结束时，取所有采样值的最大值作为该指标。

9.3 VoLTE 语音自忙时用户数

定义：一天内，按小时粒度统计的 LTE 小区 VoLTE 语音用户（QCI=1）的附加 E-RAB 建立成功次数的最大值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以小时为单位，以一天内 LTE 小区 QCI=1 的附加 E-RAB 建立成功次数最高时段为该小区自忙时，取 LTE 小区自忙时 QCI=1 的附加 E-RAB 建立成功次数为该项指标，附加 E-RAB 建立成功次数详见 2.18 节说明。

9.4 VoLTE 语音时长

定义：统计时段内，取 LTE 小区的所有 VoLTE 语音用户（QCI=1）的 E-RAB 承载累计时长。

统计粒度：小区

单位：毫秒(ms)

统计方式：以不大于 100ms 为采样周期，采样和累加 LTE 小区中 QCI=1 的所有 UE 的 E-RAB 承载时长（每个 UE 的 E-RAB 承载时长按采样周期计）为采样值；统计时段内，所有采样值之和计为该项指标。

9.5 VoLTE 语音上行流量

定义：该指标取 QCI=1 的“PDCP 层上行用户面流量”，详见 5.1 节描述。

统计粒度：小区

单位：MByte，个（包）

9.6 VoLTE 语音下行流量

定义：该指标取 QCI=1 的“PDCP 层下行用户面流量”，详见 5.3 节描述。

统计粒度：小区

单位：MByte、个（包）

9.7 VoLTE 语音 E-RAB 建立成功率

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 建立成功率”，详见 2.20 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.8 VoLTE 语音无线接通率

定义：该指标取 QCI=1 的“无线连接成功率”，详见 2.22 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.9 VoLTE 语音掉话率

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 掉线率”，详见 3.6 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.10 VoLTE 语音异常释放次数（核心网问题）

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 异常释放次数（核心网问题）”，详见 3.17 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.11 VoLTE 语音异常释放次数（传输层问题）

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 异常释放次数（传输层问题）”，详见 3.18 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.12 VoLTE 语音异常释放次数（网络拥塞）

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 异常释放次数（网络拥塞）”，详见 3.19 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.13 VoLTE 语音异常释放次数（无线层问题）

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 异常释放次数（无线层问题）”，详见 3.20 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.14 VoLTE 语音异常释放次数（切换失败）

定义：该指标取 QCI=1 的“E-RAB 异常释放次数（切换失败）”，详见 3.21 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.15 VoLTE 语音站内切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站站内小区间切出尝试次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站内切换过程中，基站源小区向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站站内小区间切出请求时统计。

9.16 VoLTE 语音站内切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站站内小区间切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站站内切换过程中，基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.17 VoLTE 语音站内切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站站内小区间切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.16) / (9.15) \times 100\%$

9.18 VoLTE 语音 X2 接口切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站间通过 X2 接口的切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站间基于 X2 接口切换过程中，源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间通过 X2 接口切出请求时统计。

9.19 VoLTE 语音 X2 接口切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站间通过 X2 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站间基于 X2 接口切换过程中，源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.20 VoLTE 语音 X2 接口切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户基站间 X2 口切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.19) / (9.18) \times 100\%$

9.21 VoLTE 语音 S1 接口切换请求次数

定义：统计时段内，基站间 VoLTE 语音用户通过 S1 接口的切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站间基于 S1 接口切换过程中，源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口切出请求时统计。

9.22 VoLTE 语音 S1 接口切换成功次数

定义：统计时段内，基站间 VoLTE 语音用户通过 S1 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 语音用户（QCI=1）在基站间基于 S1 接口切换过程中，源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.23 VoLTE 语音 S1 接口切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户在基站间通过 S1 接口切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.22) / (9.21) \times 100\%$

9.24 VoLTE 语音切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.16+9.19+9.22) / (9.15+9.18+9.21) \times 100\%$

9.25 VoLTE 语音同频切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户（QCI=1）同频切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内同频切换请求次数: 基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息 (携带的 PCI 非源小区 PCI) 的 “RRC Connection Reconfiguration” 消息 (RRC 连接重配置), 指示基站站内 VoLTE 语音用户同频切出请求时统计。

(2) 基站间 X2 同频切换请求次数: 源基站向目标基站发送的 “HANDOVER REQUEST” 消息, 指示基站间 VoLTE 语音用户通过 X2 接口同频切出请求时统计。

(3) 基站间 S1 同频切换请求次数: 源基站向 MME 发送的 “HANDOVER REQUIRED” 消息, 指示基站间 VoLTE 语音用户通过 S1 接口同频切出请求时统计。

9.26 VoLTE 语音同频切换成功次数

定义: 统计时段内, VoLTE 语音用户 (QCI=1) 同频切出成功次数。

统计粒度: 小区

单位: 次

统计方式:

(1) 基站站内同频切换成功次数: 目标小区收到 UE 回复的 “RRC Connection Reconfiguration Complete” 消息 (RRC 连接重配置完成), 等待 VoLTE 语音用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(2) 基站间 X2 同频切换成功次数: 源基站收到目标基站的 “UE CONTEXT RELEASE” 消息后, 等待 VoLTE 语音用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(3) 基站间 S1 同频切换成功次数: 源基站收到 MME 的 “UE CONTEXT RELEASE” 消息后, 等待 VoLTE 语音用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.27 VoLTE 语音同频切换成功率

定义: 统计时段内, VoLTE 语音用户同频切出成功次数与同频切出请求次数的比值。

统计粒度: 小区

单位: 百分比

公式: $(9.26) / (9.25) \times 100\%$

9.28 VoLTE 语音异频切换请求次数

定义: 统计时段内, VoLTE 语音用户 (QCI=1) 异频切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内异频切换请求次数：基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站内 VoLTE 语音用户异频切出请求时统计。

(2) 基站间 X2 异频切换请求次数：源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间 VoLTE 语音用户通过 X2 接口异频切出请求时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换请求次数：源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间 VoLTE 语音用户通过 S1 接口异频切出请求时统计。

9.29 VoLTE 语音异频切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户（QCI=1）异频切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内异频切换成功次数：基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待 VoLTE 语音用户异频切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(2) 基站间 X2 异频切换成功次数：源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 语音用户异频切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换成功次数：源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 语音用户异频切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.30 VoLTE 语音异频切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 语音用户异频切出成功次数与异频切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.29) / (9.28) \times 100\%$ 。

9.31 VoLTE 语音上行丢包率

定义：该指标取 QCI=1 的“空口上行用户面丢包率”，详见 6.2 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.32 VoLTE 语音下行丢包率

定义：该指标取 QCI=1 的“空口下行用户面丢包率”，详见 6.4 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.33 VoLTE 语音下行弃包率

定义：该指标取 QCI=1 的“空口下行用户面弃包率”，详见 6.6 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.34 VoLTE 语音包下行平均时延

定义：该指标取 QCI=1 的“用户面下行包平均时延”，详见 6.7 节描述。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

9.35 VoLTE 语音包下行平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）

定义：该指标取 QCI=1 的“用户面下行包平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）”，详见 6.8 节描述。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

9.36 VoLTE 语音包下行平均时延分布

定义：统计时段内，LTE 小区 VoLTE 用户语音下行 PDCP SDU 时延分布，不含被

基站丢掉或弃掉的 PDCP SDU。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：

(1) VoLTE 用户语音下行包时延是从基站的 PDCP 层向 RLC 层发送 SDU 数据包开始,直到基站的 MAC 层收到 UE 反馈 ACK/NAK 的 HARQ 指示信息之间的时长间隔。

(2) 统计时段开始时各区间计数值全部从 0 开始计数。统计时段内,检测每个 QCI=1 的语音包的时延值,并判断该时延归属的区间,对相应区间计数值加 1。统计时段结束时,各区间的计数值与所有区间计数总和的比值作为 LTE 语音包下行平均时延的区间分布。

(3) 区间分布门限: $(0, 20\text{ms}]$, $(20, 50\text{ms}]$, $(50, 100\text{ms}]$, $(100\text{ms}, \infty)$ 。

9.37 VoLTE 语音包下行平均时延分布(含 PDCP 层 buffer 时延)

定义：统计时段内, LTE 小区包括 PDCP 层 buffer 阶段在内的 VoLTE 用户语音下行 PDCP SDU 包时延分布,不含被基站丢掉或弃掉的 PDCP SDU。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：

(1) VoLTE 用户语音下行包时延(含 PDCP 层 buffer)是从基站的 PDCP 层收到 GTPU 层数据包开始,直到基站的 MAC 层收到 UE 反馈 ACK/NAK 的 HARQ 指示信息之间的时长间隔。

(2) 统计时段开始时各区间计数值全部从 0 开始计数。统计时段内,检测每个 QCI=1 的语音包的时延值,并判断该时延归属的区间,对相应区间计数值加 1。统计时段结束时,各区间的计数值与所有区间计数总和的比值作为 LTE 语音包下行平均时延(含 PDCP 层 buffer)的区间分布。

(3) 区间分布门限: $(0, 20\text{ms}]$, $(20, 50\text{ms}]$, $(50, 100\text{ms}]$, $(100\text{ms}, \infty)$ 。

9.38 VoLTE 语音上行占用 PRB 总数

定义：在统计时段内, PUSCH 中 QCI=1 的 DRB 所占用的物理资源块 (PRB) 总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为周期, 采样 VoLTE 语音上行业务信息占用 PRB 个数(物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数)。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 语音上行占用的 PRB 总数。

9.39 VoLTE 语音下行占用 PRB 总数

定义：在统计时段内, PDSCH 中 QCI=1 的 DRB 所占用的物理资源块 (PRB) 总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为周期, 采样小区 VoLTE 语音下行业务信息占用 PRB 个数(物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数)。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 语音下行占用的 PRB 总数。

9.40 VoLTE 语音半持续调度上行初传 TB 块数

定义：统计时段内, 上行半持续调度 QCI=1 初始传输 TB 块数 (与上行半持续调度次数相等)。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站收到半持续调度的 QCI=1 初始传输 TB 块时计数。该指标仅在开通 SPS 半持续调度功能时要求统计。

9.41 VoLTE 语音半持续调度下行初传 TB 块数

定义：统计时段内, 下行半持续调度 QCI=1 初始传输 TB 块数 (与下行半持续调度次数相等)。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站发送半持续调度的 QCI=1 初始传输 TB 块时计数。该指标仅在开通 SPS 半持续调度功能时要求统计。

9.42 VoLTE 语音上行调度 TB 块总数

定义：统计时段内，LTE 小区上行传输 QCI=1 的 TB(Transport Block)总数，包括重传的 TB。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站收到 QCI=1 的 TB 时计数。

9.43 VoLTE 语音下行调度 TB 块总数

定义：统计时段内，LTE 小区下行传输 QCI=1 的 TB(Transport Block)总数，包括重传的 TB。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站发送 QCI=1 的 TB 时计数。

9.44 VoLTE 语音上行半持续调度次数占比

定义：统计时段内，VoLTE 语音半持续调度上行初传 TB 块数与 VoLTE 语音上行调度 TB 块总数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.40) / (9.42) \times 100\%$

统计方式：该指标仅在开通 SPS 半持续调度功能时要求统计。

9.45 VoLTE 语音下行半持续调度次数占比

定义：统计时段内，VoLTE 语音半持续调度下行初传 TB 块数与 VoLTE 语音下行调度 TB 块总数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.41) / (9.43) \times 100\%$

统计方式：该指标仅在开通 SPS 半持续调度功能时要求统计。

9.46 VoLTE 视频平均用户数

定义：该指标取 QCI=2 的“平均 E-RAB 数”，详见 3.14 节描述。

统计粒度：小区

单位：个

9.47 VoLTE 视频峰值用户数

定义：统计时段内，LTE 小区内同时并发的 VoLTE 视频用户（QCI=2）的 E-RAB 个数最大值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：小区范围内，以不大于 100ms 为采用周期，定期采样小区 VoLTE 视频（QCI=2）的 E-RAB 数量，在统计时段结束时，取所有采样值的最大值作为该指标。

9.48 VoLTE 视频自忙时用户数

定义：一天内，按小时粒度统计的 LTE 小区 VoLTE 视频用户（QCI=2）的附加 E-RAB 建立成功次数的最大值。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以小时为单位，以一天内 LTE 小区 QCI=2 的附加 E-RAB 建立成功次数最高的时段为该小区自忙时，取 LTE 小区自忙时的 QCI=2 的附加 E-RAB 建立成功次数为该项指标，附加 E-RAB 建立成功次数详见 2.18 节说明。

9.49 VoLTE 视频时长

定义：统计时段内，LTE 小区所有 VoLTE 视频用户（QCI=2）的 E-RAB 累计时长。

统计粒度：小区

单位：毫秒

统计方式：以不大于 100ms 为采样周期，采样和累加 LTE 小区中 QCI=2 的所有 UE 的 E-RAB 承载时长（每个 UE 的 E-RAB 承载时长按采样周期计）为采样值；统计时段内，取所有采样值之和计为该项指标。

9.50 VoLTE 视频上行流量

定义：该指标取 QCI=2 的“PDCP 层上行用户面流量”，详见 5.1 节描述。

统计粒度：小区

单位：MByte、个（包）

9.51 VoLTE 视频下行流量

定义：该指标取 QCI=2 的“PDCP 层下行用户面流量”，详见 5.3 节描述。

统计粒度：小区

单位：MByte、个（包）

9.52 VoLTE 视频 E-RAB 建立成功率

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 建立成功率”，详见 2.20 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.53 VoLTE 视频无线接通率

定义：该指标取 QCI=2 的“无线连接成功率”，详见 2.22 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.54 VoLTE 视频掉线率

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 掉线率”，详见 3.6 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.55 VoLTE 视频异常释放次数（核心网问题）

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 异常释放次数（核心网问题）”，详见 3.17 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.56 VoLTE 视频异常释放次数（传输层问题）

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 异常释放次数（传输层问题）”，详见 3.18 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.57 VoLTE 视频异常释放次数（网络拥塞）

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 异常释放次数（网络拥塞）”，详见 3.19 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.58 VoLTE 视频异常释放次数（无线层问题）

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 异常释放次数（无线层问题）”，详见 3.20 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.59 VoLTE 视频异常释放次数（切换失败）

定义：该指标取 QCI=2 的“E-RAB 异常释放次数（切换失败）”，详见 3.21 节定义。

统计粒度：小区

单位：次

9.60 VoLTE 视频站内切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户在基站站内小区间切出尝试次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站站内切换过程中，源小区向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站内小区间切出请求时统计。

9.61 VoLTE 视频站内切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户在基站站内小区间切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站站内切换过程中，目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.62 VoLTE 视频站内切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站站内小区间切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.61) / (9.60) \times 100\%$

9.63 VoLTE 视频 X2 接口切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间通过 X2 接口的切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间基于 X2 接口切换过程中，源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间通过 X2 接口切出请求时统计。

9.64 VoLTE 视频 X2 接口切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间通过 X2 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间基于 X2 接口切换过程中，源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.65 VoLTE 视频 X2 接口切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户基站间 X2 口切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.64) / (9.63) \times 100\%$

9.66 VoLTE 视频 S1 接口切换请求次数

定义：统计时段内，基站间 VoLTE 视频用户通过 S1 接口的切出请求次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间基于 S1 接口切换过程中，源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间通过 S1 接口切出请求时统计。

9.67 VoLTE 视频 S1 接口切换成功次数

定义：统计时段内，基站间 VoLTE 视频用户通过 S1 接口的切出成功次数（含同频切出和异频切出）。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：VoLTE 视频用户（QCI=2）在基站间基于 S1 接口切换过程中，源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.68 VoLTE 视频 S1 接口切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户在基站间通过 S1 接口切出成功次数和 S1 接口切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.67) / (9.66) \times 100\%$

9.69 VoLTE 视频切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户切出成功次数和切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.61+9.64+9.67) / (9.60+9.63+9.66) \times 100\%$

9.70 VoLTE 视频同频切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）同频切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内同频切换请求次数：基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站站内 VoLTE 视频用户同频切出请求时统计。

(2) 基站间 X2 同频切换请求次数：源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间 VoLTE 视频用户通过 X2 接口同频切出请求时统计。

(3) 基站间 S1 同频切换请求次数：源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间 VoLTE 视频用户通过 S1 接口同频切出请求时统计。

9.71 VoLTE 视频同频切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）同频切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内同频切换成功次数：基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(2) 基站间 X2 同频切换成功次数：源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(3) 基站间 S1 同频切换成功次数：源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.72 VoLTE 视频同频切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户同频切出成功次数与切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.71) / (9.70) \times 100\%$

9.73 VoLTE 视频异频切换请求次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）异频切出尝试次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内异频切换请求次数：基站向 UE 发送携带 mobilityControlInfo 信息的“RRC Connection Reconfiguration”消息（RRC 连接重配置），指示基站内 VoLTE 视频用户异频切出请求时统计。

(2) 基站间 X2 异频切换请求次数：源基站向目标基站发送的“HANDOVER REQUEST”消息，指示基站间 VoLTE 视频用户通过 X2 接口异频切出请求时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换请求次数：源基站向 MME 发送的“HANDOVER REQUIRED”消息，指示基站间 VoLTE 视频用户通过 S1 接口异频切出请求时统计。

9.74 VoLTE 视频异频切换成功次数

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户（QCI=2）异频切出成功次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：

(1) 基站站内异频切换成功次数：基站目标小区收到 UE 回复的“RRC Connection Reconfiguration Complete”消息（RRC 连接重配置完成），等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(2) 基站间 X2 异频切换成功次数：源基站收到目标基站的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

(3) 基站间 S1 异频切换成功次数：源基站收到 MME 的“UE CONTEXT RELEASE”消息后，等待 VoLTE 视频用户切换过程中的缓存数据转发完成时统计。

9.75 VoLTE 视频异频切换成功率

定义：统计时段内，VoLTE 视频用户异频切出成功次数和异频切出请求次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(9.74) / (9.73) \times 100\%$

9.76 VoLTE 视频上行丢包率

定义：该指标取 QCI=2 的“空口上行用户面丢包率”，详见 6.2 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.77 VoLTE 视频下行丢包率

定义：该指标取 QCI=2 的“空口下行用户面丢包率”，详见 6.4 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.78 VoLTE 视频下行弃包率

定义：该指标取 QCI=2 的“空口下行用户面弃包率”，详见 6.6 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.79 VoLTE 视频包下行平均时延

定义：该指标取 QCI=2 的“用户面下行包平均时延”，详见 6.7 节描述。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

9.80 VoLTE 视频包下行平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）

定义：该指标取 QCI=2 的“用户面下行包平均时延（含 PDCP 层 buffer 时延）”，详见 6.8 节描述。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

9.81 VoLTE 视频上行占用 PRB 总数

定义：在统计时段内，PUSCH 中 QCI=2 的 DRB 所占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为周期, 采样 VoLTE 视频上行业务信息占用 PRB 个数(物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数)。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 视频上行占用的 PRB 总数。

9.82 VoLTE 视频下行占用 PRB 总数

定义：在统计时段内, PDSCH 中 QCI=2 的 DRB 所占用的物理资源块 (PRB) 总数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为周期, 采样小区 VoLTE 视频下行业务信息占用 PRB 个数(物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数)。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 视频下行占用的 PRB 总数。

9.83 VoLTE 视频上行调度 TB 块总数

定义：统计时段内, LTE 小区上行传输 QCI=2 的 TB(Transport Block)总数, 包括重传的 TB。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站收到 QCI=2 的 TB 时计数。

9.84 VoLTE 视频下行调度 TB 块总数

定义：统计时段内, LTE 小区下行传输 QCI=2 的 TB(Transport Block)总数, 包括重传的 TB。

统计粒度：小区

单位：个

统计方法：在基站发送 QCI=2 的 TB 时计数。

9.85 VoLTE 信令建立成功率

定义：该指标取 QCI=5 的“E-RAB 建立成功率”，详见 2.20 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.86 VoLTE 信令掉线率

定义：该指标取 QCI=5 的“E-RAB 掉线率”，详见 3.6 节描述。

统计粒度：小区

单位：百分比

9.87 VoLTE 上行信令占用 PRB 总数

定义：在统计时段内，PUSCH 中 QCI=5 的 DRB 所占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以 1ms 为周期，采样 VoLTE 业务 SIP 信息上行占用 PRB 个数（物理信道 PUSCH DRB 占用的 PRB 个数）。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 业务 SIP 信息上行占用的 PRB 总数。

9.88 VoLTE 下行信令占用 PRB 总数

定义：在统计时段内，PDSCH 中 QCI=5 的 DRB 所占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：以 1ms 为周期，采样小区 VoLTE 业务 SIP 信息下行占用 PRB 个数（物理信道 PDSCH DRB 占用的 PRB 个数）。以统计时段内所有采样值之和作为 VoLTE 业务 SIP 信息下行占用的 PRB 总数。

9.89 VoLTE 语音 EPC 向基站发送 RTP 丢包超限次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音核心网到基站下行 RTP 丢包率超过设定门限的事件次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式 1：基站检测来自 S1 RTP 报文 SN，在每个检测周期（可设，范围 0.5~60s，默认建议 1s，最大不建议超过 10s）结束时，计算该周期 RTP 报文的丢包率，当

连续 1~N 个周期内 RTP 报文的丢包率超过预先设定门限（可设，范围 10%~100%，默认建议 70%）或者无 RTP 报文时，计为一次 RTP 丢包超限事件。根据每次 RTP 丢包超限事件对应的时长计入相应区间分布：RTP 丢包超限[1s, 2s) 次数，RTP 丢包超限[2s, 5s) 次数，RTP 丢包超限[5s, 10s) 次数，RTP 丢包超限 $\geq 10s$ 次数。

统计方式 2：核心网向基站下行发包时：

（1）基站侧根据 RTP SN 号判断 RTP 包是否出现连续丢包（超过门限），当某次通话期间发生核心网向基站下行 RTP 包连续丢包超过门限（可设，范围 3~1024，默认 21）时记为一次 RTP 丢包超限事件。

（2）基站对比理论预期的核心网来包数和实际收到的核心网来包数，判断某次通话一定检测周期（可设 2.5s/5s/10s，最小 2.5s，默认 2.5s）内是否超过丢包率门限（可设，范围 0~100%，默认 5%，单通建议设置 30%，断续建议设置 5%~10%），如超过，则计为一次 RTP 丢包超限事件。理论预期核心网来包数需基于检测周期计算语音来包数，比如检测周期为 2.5s，理论 20ms 一个语音包，则检测周期的理论语音来包数为 125 个。

（3）单用户一次呼叫过程中仅统计一次。

9.90 VoLTE 语音基站向 UE 发送 RTP 丢包超限次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音基站到空口下行 RTP 丢包率超过门限的事件次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式 1：检测基站下行空口发送 RTP 的丢包情况，在每个检测周期（可设，范围 0.5~60s，默认建议 1s，最大不建议超过 10s）结束时，计算该周期 RTP 报文的丢包率，当连续 1~N 个周期内 RTP 报文的丢包率超过预先设定门限（可设，范围 10%~100%，默认建议 70%）或者无 RTP 报文时，计为一次 RTP 丢包超限事件。根据每次 RTP 丢包超限事件对应的时长计入相应区间分布：RTP 丢包超限[1s, 2s) 次数，RTP 丢包超限[2s, 5s) 次数，RTP 丢包超限[5s, 10s) 次数，RTP 丢包超限 $\geq 10s$ 次数。

统计方式 2：在一定周期内（可设 2.5s/5s/10s，最小 2.5s，默认 2.5s），检测基站到 UE 的空口下行 RTP 丢包情况。如果 RTP 丢包率满足门限（可设，范围 0~100%，

默认 5%，单通建议设置 30%，断续建议设置 5%~10%），记为一次 RTP 丢包超限事件，单用户一次呼叫过程中仅统计一次。

9.91 VoLTE 语音 UE 向基站发送 RTP 丢包超限次数

定义：统计时段内，VoLTE 语音终端到基站上行 RTP 丢包率超过门限的事件次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式 1：基站检测来自 UE 的上行 RTP 报文 SN，在每个检测周期（可设，范围 0.5~60s，默认建议 1s，最大不建议超过 10s）结束时，计算该周期 RTP 报文的丢包率，当连续 1~N 个周期内 RTP 报文的丢包率超过预先设定门限（可设，范围 10%~100%，默认建议 70%）或者无 RTP 报文时，计为一次 RTP 丢包超限事件。根据每次 RTP 丢包超限事件对应的时长计入相应区间分布：RTP 丢包超限[1s, 2s) 次数，RTP 丢包超限[2s, 5s) 次数，RTP 丢包超限[5s, 10s) 次数，RTP 丢包超限 $\geq 10s$ 次数。

统计方式 2：在一定周期内（可设 2.5s/5s/10s，最小 2.5s，默认 2.5s），检测 UE 到基站的空口上行 RTP 以及 PDCP 丢包情况。如果丢包率满足门限（可设，范围 0~100%，默认 5%，单通建议设置 30%，断续建议设置 5%~10%），记为一次 RTP 丢包超限事件，单用户一次呼叫过程中仅统计一次。基站应能通过多种方式检测丢包率：

（1）基站根据实际收到的 UE 来包 PDCP SN 计算丢包和时延超门限的包数，判断是否满足丢包率门限。时延超门限指基站收到的 UE 来包时延大于理论间隔（20ms）一定门限（可设，默认 100ms）。

（2）基站根据实际收到的 UE 来包 RTP SN 计算丢包，判断是否满足丢包率门限。

（3）基站对比实际收到的 UE 来包数与 UE 上行理论预期应收到 UE 来包数，判断是否满足丢包率门限。理论预期 UE 来包数需基于检测周期计算语音来包数，比如检测周期为 2.5s，理论 20ms 一个语音包，则检测周期内的理论语音预期来包数为 125 个。

9.92 VoLTE 语音质差小区数

定义：一周内，以小时为统计粒度，VoLTE 语音用户的用户面流量及丢包率超门

限的小区总数。

统计粒度：OMC

单位：个

统计方式：7*24 小时内，小时级统计超过 20 次满足下列条件 1 或条件 2 的 LTE 小区计为 VoLTE 语音质差小区，累计现网满足条件的小区总数。VoLTE 语音上下行流量取单位为个（包）的统计值纳入判决。

（1）条件 1：VoLTE 语音上行流量（9.5）> 1000 个、且 VoLTE 语音上行丢包率（9.31）> 5%

（2）条件 2：VoLTE 语音下行流量（9.6）> 1000 个 且 [VoLTE 语音下行丢包率（9.32）+ VoLTE 语音下行丢包率（9.33）]> 5%

10 报表 10（NB-IoT 业务网络指标）

10.1 NB-IoT 小区最大 RRC 连接用户数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区处于 RRC CONNECTED 状态的最大用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 UE，并判断其是否处于 RRC CONNECTED 状态，得到此时的 RRC CONNECTED 用户数采样值。在统计时段结束时，取采样值中的最大值作为统计时段内 NB-IoT 小区最大用户数。

10.2 NB-IoT 小区平均 RRC 连接用户数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区处于 RRC CONNECTED 状态的平均用户数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以不大于 1s 为采样间隔，定期采样 1ms 内的所有 UE，并判断其是否处于 RRC CONNECTED 状态，得到此时的 RRC CONNECTED 用户数采样值。统计时段结束时，取所有采样值的平均值作为统计时段内 NB-IoT 小区用户数。

10.3 NB-IoT 小区上行占用 3.75kHz 子载波平均个数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行占用 3.75kHz 子载波资源的平均个数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为采样周期，采样上行正使用的 3.75kHz 子载波个数，在统计时段结束时，取所有采样的均值作为上行占用 3.75kHz 子载波的平均个数。

10.4 NB-IoT 小区上行占用 15kHz 子载波平均个数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行占用 15kHz 子载波资源的平均个数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为采样周期，采样上行正使用的 15kHz 子载波个数，在统计时段结束时，取所有采样的均值作为上行占用 15kHz 子载波的平均个数。

10.5 NB-IoT 小区下行占用 15kHz 子载波平均个数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区下行占用 15kHz 子载波资源的平均个数。

统计粒度：小区

单位：个

统计方式：以 1ms 为采样周期，采样下行正占用的 15kHz 子载波个数，在统计时段结束时，取所有采样的均值作为下行占用 15kHz 子载波的平均个数。

10.6 NB-IoT 小区上行子载波利用率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行子载波占用平均个数与上行子载波可用个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式：
$$\lceil (10.3)/4 + 10.4 \rceil / 12 \times 100\%$$

10.7 NB-IoT 小区下行子载波利用率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区下行子载波占用平均个数与下行子载波可用个数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式：
$$(10.5) / 12 \times 100\%$$

10.8 NB-IoT 小区 NPRACH 信道占用率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 NPRACH 信道检测到的竞争 Preamble 数量占小区可使用 Preamble 个数的平均比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：可使用 Preamble 个数=统计时长（s）×N×1000/NPRACH 周期，其中 N 为 NPRACH 信道配置的 3.75kHz 子载波个数。

10.9 NB-IoT 小区 RRC 连接建立请求次数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区接收到 UE 发送的 RRC 连接建立请求消息的次数（不包括重发）。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：统计 NB-IoT 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息次数。该指标应能按 RRC 连接建立请求原因（如 mo-ExceptionData、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data）进行分类和汇总统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级条件时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.10 NB-IoT 小区 RRC 连接建立成功次数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区接收到 UE 发送的 RRC 连接建立成功消息的次数。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：统计 NB-IoT 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Setup Complete”消息次数。该指标应能按 RRC 连接建立请求原因（mo-ExceptionData、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data）进行分类和汇总统计。当 NB-IoT 小区设置了不同的覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.11 NB-IoT 小区 RRC 连接建立成功率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 RRC 连接建立成功次数与 NB-IoT 小区 RRC 连接建立请求次数的比值。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：百分比

公式： $(10.10) / (10.9) \times 100\%$

统计方式：该指标应按 RRC 连接建立请求原因（mo-ExceptionData、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data）进行分类和汇总统计。当 NB-IoT 小区设置了不同的覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.12 NB-IoT 小区 RRC 连接建立平均时长

定义：统计时段内，NB-IoT 小区收到 RRC 连接请求消息至对应的 RRC 连接建立成功消息之间的平均时长。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：毫秒

统计方式：在 RRC 建立过程中，NB-IoT 小区收到“RRC Connection Request”消息和对应的“RRC Connection Setup Complete”消息分别记录时间点，将两个时间相减得到建立时长，作为一个采样值。在统计时段结束时，取所有采样的均值作为 RRC 连接建立平均时长。如果 RRC 连接建立失败，则该次建立不纳入 RRC 连接建立时长统计。该指标应能按 RRC 连接建立请求原因（mo-ExceptionData、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data）进行分类和汇总统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.13 NB-IoT 小区 RRC 连接建立最大时长

定义：统计时段内，NB-IoT 小区收到 RRC 连接请求消息至对应的 RRC 连接建立成功消息之间的最大时长。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：毫秒

统计方式：在 RRC 建立过程中，NB-IoT 小区收到“RRC Connection Request”消息和对应的“RRC Connection Setup Complete”消息分别记录时间点，将两个时间相减得到建立时长，作为一个采样值。在统计时段结束时，取所有采样中的最大值作为 RRC 连接建立最大时长。如 RRC 连接建立失败，则不纳入 RRC 连接建立最大时长统计。该指标应能按 RRC 连接建立请求原因（mo-ExceptionData、mt-Access、mo-Signalling、mo-Data）进行分类和汇总统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.14 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（UE 无应答）

定义：统计时段内，NB-IoT 小区在 RRC 连接建立过程中，因 UE 无应答而导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：在 RRC 建立过程中，当 NB-IoT 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息并向 UE 发送“RRC Connection Setup”消息后，因为等待 UE 发送“RRC Connection Setup Complete”消息超时而导致连接失败时统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.15 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（小区 Reject）

定义：统计时段内，NB-IoT 小区在 RRC 连接建立过程中，因“RRC Connection Reject”而导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：当 NB-IoT 小区接收到 UE 的“RRC Connection Request”消息，然后向 UE 发送“RRC Connection Reject”消息时统计。

10.16 NB-IoT 小区 RRC 连接失败次数（其他原因）

定义：统计时段内，NB-IoT 小区在 RRC 连接建立过程中，因其它原因导致的 RRC 连接失败次数。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：在 RRC 建立过程中，当 NB-IoT 小区接收到 UE 发送的“RRC Connection Request”消息并向 UE 回复“RRC Connection Setup”消息后，在等待 UE 发送“RRC Connection Setup Complete”消息过程中，因 NB-IoT 小区资源分配失败等原因，导致 RRC 连接失败时统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.17 NB-IoT 小区接收的寻呼消息次数

定义：统计时段内，基站收到 MME 发送的“PAGING”消息，并且本 NB-IoT 小区的跟踪区标识（TAI）属于“Paging”消息中的 TAL 列表时统计的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 MME 向基站发送的“PAGING”消息次数，并且本 NB-IoT 小区的跟踪区标识（TAI）属于“Paging”消息中的 TAL 列表时纳入统计。

10.18 NB-IoT 小区 PCH 拥塞丢弃的寻呼消息次数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区因 PCH 拥塞丢弃的寻呼消息次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：当 NB-IoT 小区用户寻呼数据量过大，导致寻呼数据缓冲区没有可用存储空间而丢弃寻呼消息时，对每条丢弃的寻呼消息进行数目累加。

10.19 NB-IoT 小区寻呼拥塞率

定义：统计时段内，NB-IoT 寻呼丢弃次数与寻呼次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(10.18) / (10.17) \times 100\%$

10.20 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立尝试次数

定义：统计时段内，NB-IoT 基站向 MME 发送 S1 信令连接建立尝试消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 NB-IoT 基站向 MME 发送的“INITIAL UE MESSAGE”消息次数。

10.21 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立成功次数

定义：统计时段内，MME 向 NB-IoT 基站回复 S1 信令连接建立成功消息的次数。

统计粒度：小区

单位：次

统计方式：统计 MME 向 NB-IoT 基站回复的“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息、或“DOWNLINK NAS TRANSPORT”消息、或“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息、或“S1 RESET”消息的次数。

10.22 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立成功率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 S1 信令连接建立成功次数与 NB-IoT 小区 S1 信令连接建立尝试次数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(10.21) / (10.20) \times 100\%$

10.23 NB-IoT 小区 UE 上下文异常释放次数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 UE 上下文异常释放次数。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：当 NB-IoT 基站向 MME 发送“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息，会释放 UE 的上下文。当释放原因不为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“Om-Intervention”时统计。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.24 NB-IoT 小区 UE 上下文正常释放次数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 UE 上下文正常释放次数，包括 MME 主动发起的释放，和基站主动发起的正常原因的 UE Context 释放。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：次

统计方式：NB-IoT 基站主动发起的释放，当基站向 MME 发送“UE CONTEXT RELEASE REQUEST”消息时，会释放 UE 的上下文。如果释放原因为“Normal Release”、“Detach”、“User Inactivity”、“Om-Intervention”时统计。并且在 MME

回复“UE CONTEXT RELEASE COMMAND”消息时，该指标不能被重复记录。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.25 NB-IoT 小区 UE 上下文掉线率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 UE 上下文异常释放次数与初始上下文释放总次数的比值。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：百分比

公式： $(10.23) / (10.23 + 10.24) \times 100\%$

统计方式：当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.26 NB-IoT 小区 SRB 上行数据调度总时长

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行 SRB 业务数据的调度时长之和。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：以 1ms 为采样周期，如 NB-IoT 小区上行有 SRB 传输，则采样值为 1 毫秒。在统计时段结束时，取所有采样值之和作为该指标。

10.27 NB-IoT 小区 SRB 下行数据调度总时长

定义：统计时段内，NB-IoT 小区下行 SRB 业务数据的调度时长之和。

统计粒度：小区

单位：毫秒（ms）

统计方式：以 1ms 为采样周期，如果 NB-IoT 小区下行有 SRB 传输，则采样值为 1 毫秒。在统计时段结束时，取所有采样值之和作为该指标。

10.28 NB-IoT 小区 SRB 上行数据接收总时长

定义：统计时段内，NB-IoT 小区内每个 UE 每个上行 SRB 接收业务数据时长之和。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：毫秒

统计方式: 以 1ms 为周期, 只要 NB-IoT 小区有某 UE 的上行 SRB 数据接收或“待”接收, 则该 UE 的采样值为 1 毫秒, 并针对此刻该小区下所有满足条件的 UE 采样值累加作为小区级采样值, 统计时段结束时, 取所有小区级采样值之和作为该指标。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时, 应按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.29 NB-IoT 小区 SRB 下行数据发送总时长

定义: 统计时段内, NB-IoT 小区内每个 UE 每个下行 SRB 业务数据缓存不为空的时长之和。

统计粒度: 小区、覆盖等级

单位: 毫秒

统计方式: 以 1ms 为周期, 只要 NB-IoT 小区有向某 UE 的下行 SRB 数据发送或“待”发送, 则该 UE 的采样值为 1 毫秒, 并针对此刻该小区下所有满足条件的 UE 采样值累加作为小区级采样值, 统计时段结束时, 取所有小区级采样值之和作为该指标。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时, 应按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.30 NB-IoT 小区物理层上行总流量

定义: 统计时段内, NB-IoT 小区通过空口成功接收的物理层数据量。

统计粒度: 小区

单位: KByte

统计方式: 在统计时段内, 累加 NB-IoT 小区通过空口实际接收的数据总流量。

10.31 NB-IoT 小区物理层下行总流量

定义: 统计时段内, NB-IoT 小区通过空口成功发送的物理层数据量。

统计粒度: 小区

单位: KByte

统计方式: 在统计时段内, 累加 NB-IoT 小区通过空口实际发送的数据总流量。

10.32 NB-IoT 小区 SRB 上行总流量

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行成功接收的 SRB 业务数据流量。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：KByte

统计方式：在统计时段内，累加 NB-IoT 小区上行成功接收的 SRB 业务数据包字节数。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.33 NB-IoT 小区 SRB 上行总包数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行成功接收的 SRB 业务数据包数量。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式：在统计时段内，累加 NB-IoT 小区上行成功接收的 SRB 业务数据包个数。

10.34 NB-IoT 小区 SRB 下行总流量

定义：统计时段内，NB-IoT 小区下行成功发送的 SRB 业务数据流量。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：KByte

统计方式：在统计时段内，累加 NB-IoT 小区下行成功发送的 SRB 业务数据包字节数。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.35 NB-IoT 小区 SRB 下行总包数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区下行成功发送的 SRB 业务数据包数量。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式：在统计时段内，累加 NB-IoT 小区下行成功发送的 SRB 业务数据包个数。

10.36 NB-IoT 小区 SRB 上行有效吞吐率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 SRB 上行总流量与 NB-IoT 小区 SRB 上行数据调度总时长的比值。

统计粒度：小区

单位：kbps

公式： $[(10.32) \times 8] / [(10.26) / 1000]$

10.37 NB-IoT 小区 SRB 下行有效吞吐率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 SRB 下行总流量与 NB-IoT 小区 SRB 下行数据调度总时长的比值。

统计粒度：小区

单位：kbps

公式： $[(10.34) \times 8] / [(10.27) / 1000]$

10.38 NB-IoT 小区 SRB 下行丢弃的总包数

定义：统计时段内，NB-IoT 小区范围内 SRB 传输业务数据时下行丢弃的总包数。

统计粒度：小区

单位：个（包）

统计方式：统计时段内，当 NB-IoT 小区下行 SRB 发送业务数据失败且不会再重传时统计累加。

10.39 NB-IoT 小区 SRB 下行丢包率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 SRB 下行丢弃的总包数与 SRB 下行发送的总包数的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式： $(10.38) / (10.35 + 10.38) \times 100\%$

10.40 NB-IoT 小区 SRB 下行包平均时延

定义：统计时段内，NB-IoT 小区 SRB 下行业务数据包发送平均时延，不含被 NB-IoT 基站丢掉或弃掉的 SRB 下行业务数据包。

统计粒度：小区、覆盖等级

单位：毫秒（ms）

统计方式：SRB 下行业务数据包时延是从 NB-IoT 小区的 RLC 层收到 SDU 数据包开始，直到 NB-IoT 小区的 MAC 层收到 UE 反馈 ACK/NAK 的 HARQ 指示信息之间的时长间隔。以每个 SDU 包的该时间差值作为采样值，取统计时段所有采样的平均值作为该指标。当 NB-IoT 小区设置了不同覆盖等级时，应能按覆盖等级进行分类统计以及小区汇总统计。

10.41 NB-IoT 小区退服总时长

定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致 NB-IoT 小区退出服务的时长。

统计粒度：小区

单位：秒

统计方式：NB-IoT 小区退出服务时统计，累加小区退服时长。并能按设备故障、停电、传输故障、节能等原因分类统计和汇总统计。

10.42 NB-IoT 小区中断率

定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致 NB-IoT 小区退出通信服务的数量和全网 NB-IoT 小区数量的比值。

统计粒度：OMC

单位：百分比

公式： $\text{退出服务的小区数量} / (1.2) \times 100\%$

统计方式：本公式中的全网 NB-IoT 小区数量取 1.2 节定义的 NB-IoT 小区数。

10.43 NB-IoT 小区可用率

定义：统计时段内，NB-IoT 小区在服时长和统计时长的比值。

统计粒度：小区

单位：百分比

公式：
$$[\text{统计时长} - (\text{NB-IoT 小区退服总时长} - \text{节能原因退服时长})] / \text{统计时长} \times 100\%。$$

10.44 NB-IoT 小区上行子载波干扰噪声

定义：统计时段内，NB-IoT 小区上行每子载波检测到的噪声干扰强度平均值。

统计粒度：小区

单位：dBm

统计方式：以 1ms 为周期，在 NB-IoT 小区上行每个子载波（15kHz）测量的底噪和邻区干扰的总功率作为子载波的噪声干扰强度，累加所有子载波的噪声干扰强度再除以子载波个数作为该采样时刻子载波噪声干扰平均强度采样值；统计时段结束时，取所有采样的平均值作为 NB-IoT 小区上行子载波干扰噪声。